



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «30» декабря 2025 г.

№ 866/пр

Москва

Об утверждении свода правил «Яхтенные гавани. Правила проектирования»

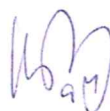
В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктами 12 и 13 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2025 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 г. № 251/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2025 г. № 357/пр, от 9 июля 2025 г. № 411/пр, от 12 августа 2025 г. № 477/пр, от 10 сентября 2025 г. № 542/пр, от 2 октября 2025 г. № 604/пр, от 1 ноября 2025 г. № 668/пр и от 28 ноября 2025 г. № 753/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемый свод правил «Яхтенные гавани. Правила проектирования».
2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденный свод правил «Яхтенные гавани. Правила проектирования» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного свода правил «Яхтенные гавани. Правила проектирования» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «30» декабря 2025 г. № 866/пр

**ЯХТЕННЫЕ ГАВАНИ.
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

Москва 2025

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

С В О Д П Р А В И Л

СП 548.1325800.2025

ЯХТЕННЫЕ ГАВАНИ
Правила проектирования

Издание официальное

Москва 2025

Предисловие

1 ИСПОЛНИТЕЛИ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектный институт гидротехнического и портового строительства» (НПИ «Гидротехника»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2025 г. № 866/пр и введен в действие с 31 января 2026 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

© Минстрой России, 2025

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России

Содержание

1 Область применения.....	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины и определения.....	
4 Основные положения	
5 Общие правила проектирования.....	
5.1 Подготовка исходных данных.....	
5.2 Компоновка территории.....	
5.2.1 Общие положения.....	
5.2.2 Операционная зона.....	
5.2.3 Променада.....	
5.2.4 Зоны стоянок автомобилей.....	
5.2.5 Зона ремонта, обслуживания и хранения яхт.....	
5.2.6 Предпортовая зона.....	
5.3 Компоновка акватории.....	
5.3.1 Общие положения.....	
5.3.2 Подходной канал (фарватер) и вход в гавань.....	
5.3.3 Основные проходы, внутренние фарватеры и глубина акватории в местах стоянки.....	
5.3.4 Габариты стояночных мест.....	
5.4 Защита акватории от ветра, волн, течений, наносов, ледовых воздействий и явлений резонанса.....	
6 Конструктивные требования к гидротехническим сооружениям яхтенной гавани.....	
6.1 Нагрузки и воздействия.....	
6.2 Общие правила проектирования причальных сооружений	
6.2.1 Выбор конструкции причальных сооружений.....	

6.2.2 Общие конструктивные требования к причальным сооружениям	
6.2.3 Общие положения расчета причальных сооружений.....	
6.3 Береговые сооружения яхтенной гавани	
6.3.1 Производственные и служебно-вспомогательные здания.....	
6.3.2 Устройства спуска и подъема судов.....	
6.3.3 Сооружения для сезонного хранения судов.....	
6.4 Требования к строительным материалам	
7 Общие правила проектирования бункеровочных (заправочных) станций....	
7.1 Плавучие бункеровочные (заправочные) станции.....	
7.2 Стационарные бункеровочные (заправочные) станции.....	
7.3 Общие требования к размещению и оборудованию бункеровочных (заправочных) станций.....	
8 Инженерно-технические системы и сети.....	
9 Охрана окружающей среды.....	
Приложение А Расчетные характеристики яхт.....	
Библиография.....	

Введение

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с учетом требований [1] и [2].

Свод правил выполнен авторским коллективом НИУ МГСУ (д-р техн. наук *Д.В. Козлов*, канд. техн. наук *Ю.М. Колесников*, канд. техн. наук *И.М. Галимов*, канд. техн. наук *А.С. Анишаков*), НПИ «Гидротехника» (*А.О. Марков*, *В.В. Филиппов*) при участии Общества с ограниченной ответственностью «Сочи Гранд Марина» (канд. техн. наук *В.Н. Силкин*, канд. экон. наук *А.В. Шумейко*, *Д.А. Прозоров*, канд. юрид. наук *А.С. Зарецкая*), Акционерного общества «МаринаМастер» (*Е.А. Кривокрысенко*).

С В О Д П Р А В И Л**ЯХТЕННЫЕ ГАВАНИ****Правила проектирования**

Yacht ports. Design rules

Дата введения – 2026–01–31

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования при строительстве новых и реконструкции существующих яхтенных гаваней морских (марин) и на внутренних водных путях (ВВП), а также объектов инфраструктуры, предназначенных для обслуживания и стоянки маломерных, прогулочных, спортивных парусных судов и яхт.

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на частные яхтенные стоянки вместимостью до 2-х стояночных мест.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 17032 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов.
Технические условия

ГОСТ 31385 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия

ГОСТ Р 58927 Колонки топливораздаточные. Общие технические условия

ГОСТ Р 55561 Внутренний водный транспорт. Портовые гидротехнические сооружения. Требования безопасности

ГОСТ Р 70214 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ Р 57618.1 Инфраструктура маломерного флота. Общие положения

ГОСТ Р 57618.4 Инфраструктура маломерного флота. Ремонтные базы и сервисы. Общие требования

ГОСТ Р 58744.1 Внутренний водный транспорт. Объекты инфраструктуры. Набережные, подпорные стены тонкостенные (шпунтовые). Основные требования к расчету и проектированию

ГОСТ Р 58745.1 Внутренний водный транспорт. Объекты инфраструктуры. Набережные, подпорные стены полугравитационные и гравитационные. Основные требования к расчету и проектированию

СП 14.13330 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» (с изменениями № 2, № 3, № 4)

СП 20.13330 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6)

СП 28.13330 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 29.13330 «СНиП 2.03.13-88 Полы» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)

СП 38.13330.2018 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)» (с изменением № 1)

СП 44.13330 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 47.13330 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (с изменением № 1)

СП 56.13330 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»

СП 58.13330 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения.

Основные положения» (с изменениями № 1, № 2)

СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)

СП 80.13330 «СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные» (с изменением № 1)

СП 113.13330 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» (с изменениями № 1, № 2)

СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности (с изменениями № 1, № 2)

СП 243.1326000 Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения

СП 256.1325800 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8)

СП 287.1325800 Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства (с изменением № 1)

СП 292.1325800 Здания и сооружения в цунамиопасных районах. Правила проектирования (с изменением № 1)

СП 317.1325800 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (с изменениями № 1, № 2)

СП 358.1325800 Сооружения гидротехнические. Правила проектирования и строительства в сейсмических районах

СП 398.1325800.2018 Набережные. Правила градостроительного проектирования (с изменением № 1)

СП 444.1326000.2019 Нормы проектирования морских каналов, фарватеров и зон маневрирования

СП 446.1325800 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (с изменением № 1)

СП 482.1325800 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ

СП 502.1325800 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (с изменением № 2)

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет, на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, разработавшего и утвердившего настоящий свод правил, или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ Р 70214, ГОСТ Р 57618.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 акватория яхтенной гавани: Водная поверхность в установленных границах, обеспечивающая в своей судоходной части маневрирование и стоянку судов.

3.2 берегоукрепительная набережная: Берегоукрепительное сооружение, примыкающее к водному объекту и расположенное вдоль уреза воды, предназначенное для образования на его территории горизонтальной эксплуатируемой площадки.

3.3

внутренние водные пути Российской Федерации (далее – внутренние водные пути): Пути сообщения внутреннего водного транспорта, определяемые Правительством Российской Федерации.

[3, статья 3]

3.4 гараж суперяхты: Бортовой или кормовой отсек суперяхты, предназначенный для хранения тендера, плавательного оборудования и иной вспомогательной техники.

3.5 гость: Лицо, допускаемое экипажем судна на борт.

3.6 гребное судно: Судно, приводимое в движение людьми при помощи мускульной силы с помощью гребных весел.

3.7

маломерное судно: Судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее количество людей на котором не должно превышать двенадцать.

[3, статья 3]

3.8 мостки (мостики): Стационарные переходные конструкции, предназначенные для объединения плавучих и стационарных объектов в единую коммуникационную систему, имеющие собственное основание, подвесную систему, либо жестко закрепленные на стационарных гидротехнических сооружениях.

3.9 муринг (одиночный): Плавучее устройство, предназначенное для крепления судна у причала или на акватории.

3.10 муринговая система: Комплекс мурингов, обеспечивающий позиционирование и крепление судна без использования других устройств.

3.11 плавучий причал: Несамостоятельное плавучее сооружение, состоящее из плавучих элементов (понтонных, секций) или системы плавучих элементов, установленное у берега, в акватории или на рейде и эксплуатируемое на якоре либо с помощью якорной системы (системы удержания), закорных свай, либо

прикрепленное к берегу при помощи швартовных, аппаратных устройств и (или) соединительных штанг, мостов.

3.12 причальная набережная: Причальное сооружение, примыкающее к берегу и расположенное вдоль уреза воды.

3.13

прогулочное судно: Судно, общее количество людей на котором не должно превышать восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем двенадцать, и которое используется в некоммерческих целях и предназначается для отдыха на водных объектах.

[3, статья 3]

3.14

променад: Пешеходная коммуникация, используемая с прогулочными целями.

[СП 398.1325800.2018, пункт 3.1.12]

3.15 рундук: Ящик или короб с откидной или съемной верхней крышкой, предназначенный для хранения различных предметов для обслуживания судов и т.д.

3.16

спортивное парусное судно: Судно, построенное или переоборудованное для занятий спортом, использующее в качестве основной движущей силы силу ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях.

[3, статья 3]

3.17 суперяхта: Яхта длиной более 24 м.

3.18 тендер: Вспомогательная лодка, которая используется как для транспортирования гостей на берег во время стоянки на якоре, так и для водных развлечений.

3.19 трап (сходня): Приспособление, обеспечивающее безопасное перемещение между двумя объектами, обладающими взаимной

подвижностью (между набережной и понтоном, между двумя понтонами и т.д.).

3.20 утка: Одно- или двурога планка, предназначенная для временного крепления неметаллического швартовного каната.

3.21 участки, закрытые для общего доступа: Зоны территории яхтенной гавани, в которые допускаются только члены экипажей, гости, административный и технический персонал.

3.22 участки общего доступа: Зоны территории яхтенной гавани, в которые допускаются все люди без ограничений.

3.23 эксплуатационное обслуживание судов: Рейдово-маневровые работы, обслуживание судов без команд, зачистка трюмов, откачка воды, а также иная эксплуатационно-техническая деятельность, связанная с поддержанием работоспособности и безопасности судна, исключая проведение ремонтных работ.

3.24 эллинг: Сооружение для закрытого хранения судов, оснащенное оборудованием для их подъема и спуска на воду, или без такого оборудования (с хранением в водоизмещающем состоянии).

3.25 яхта: Судно, исключая гребные суда, технически оснащенное и предназначенное или переоборудованное для учебных, спортивных, туристских или культурных целей.

3.26 яхтенная гавань: Комплекс объектов инфраструктуры, включающий в себя защищенные от неблагоприятных погодных условий акватории и предназначенный для стоянки и обслуживания маломерных, спортивных парусных, прогулочных судов и яхт, обеспечивающий необходимый сервис судам, их экипажам и гостям.

3.27 яхтенная гавань морская (марина): Яхтенная гавань, расположенная в границах внутренних морских вод или в утвержденных границах морского порта.

3.28 яхтенная гавань на внутренних водных путях: Яхтенная гавань, расположенная на внутренних водных путях.

3.29 яхтенная стоянка: Комплекс причалов, устройств и оборудования, используемых для безопасного подхода к ним, швартовки и стоянки маломерных, спортивных парусных, прогулочных судов и яхт.

Примечание – Яхтенная стоянка может входить в состав яхтенной гавани или быть отдельным инфраструктурным объектом.

4 Основные положения

4.1 Состав объектов (функциональное наполнение) яхтенной гавани определяется ее местоположением, размерами, условиями размещения, назначением, перечнем оказываемых услуг на основании задания на проектирование.

4.2 В составе яхтенной гавани должны быть предусмотрены следующие объекты инфраструктуры:

акватория;

яхтенная стоянка;

берегозащитные и берегоукрепительные сооружения;

инженерные сети, сооружения на сетях инженерно-технического обеспечения;

оградительные сооружения (при размещении в незащищенной акватории);

водные подходы и объекты навигационно-гидрографического обеспечения (при необходимости их создания и (или) обслуживания);

автомобильные дороги (при необходимости их создания);

стоянки (паркинги) (по заданию на проектирование);

стоянки трейлеров и прицепов (по заданию на проектирование);

оборудование для спуска и подъема судов (по заданию на проектирование);

объекты обслуживания экипажей и гостей (по заданию на проектирование);

аварийно-спасательный комплекс (по заданию на проектирование);

ремонтный комплекс (по заданию на проектирование);
средства связи, охранные средства (по заданию на проектирование);
вертолетные площадки (по заданию на проектирование);
иные береговые служебно-вспомогательные здания, сооружения и устройства (по заданию на проектирование).

4.3 Выбор места расположения вновь создаваемой яхтенной гавани выполняется на основе результатов предварительных проработок, учитывающих физико-географические, геологические, гидрометеорологические и технологические особенности проектируемого объекта.

Выбор места размещения яхтенной стоянки на существующих защищенных акваториях допускается выполнять без предварительных проработок, на основании опыта эксплуатации существующих объектов.

4.4 Яхтенные гавани и стоянки размещают с учетом положений [4].

4.5 При размещении яхтенной стоянки и выборе компоновки акватории яхтенной гавани следует выбирать места/компоновки, обеспечивающие расположение акватории и подходного фарватера на естественных глубинах. В случае, если расположение объекта определено расположением используемого земельного участка и (или) смежной инфраструктуры, допускается выбор компоновки, предусматривающей дноуглубительные работы, при технико-экономическом обосновании.

4.6 В зависимости от назначения, естественных условий размещения яхтенной стоянки и планируемых характеристик (количество и размеры) обслуживаемых яхт, конфигурацией яхтенной стоянки предусматривают следующие варианты планировочных решений для причальных сооружений, служащих для швартовки и стоянки яхт (причалы, пирсы и палы):

- использование стационарных причальных сооружений;
- использование плавучих причальных конструкций;
- использование обоих видов конструкций.

4.7 В зависимости от назначения и планируемых характеристик гидротехническим сооружениям яхтенных гаваней и стоянок, их элементам присваиваются классы ответственности и минимальные расчетные сроки службы в соответствии с таблицей 4.1.

Т а б л и ц а 4.1

Гидротехнические сооружения и их элементы	Класс ответственности	Расчетный срок службы, не менее, лет
1 Временные (некапитальные) причальные сооружения	IV	5
2 Плавающие причалы, муринги, буи, закольные сваи	IV	20
3 Стационарные (постоянные) причальные сооружения	IV	25
4 Берегоукрепительные сооружения (в том числе причальные набережные и берегоукрепительные) – при глубинах менее 5 м	IV	25
5 Плавающие элементы оградительных сооружений	III	25
6 Оградительные сооружения (молы, волноломы, дамбы), ледозащитные сооружения – при глубинах менее 5 м	III	50
7 Настилы, элементы оборудования, заменяемые элементы конструкции, не являющиеся несущими, жертвенные аноды, инженерные сети при наружной прокладке, элементы декоративного оформления	–	10

Для иных типов гидротехнических сооружений назначение класса ответственности и срока службы выполняется в соответствии с СП 58.13330.

5 Общие правила проектирования

5.1 Подготовка исходных данных

5.1.1 Проектирование яхтенной гавани выполняют по заданию на проектирование.

5.1.2 Исходными данными для подготовки проектной документации является документация по результатам инженерных изысканий. Инженерные изыскания выполняют в соответствии с требованиями СП 47.13330, СП 317.1325800, СП 446.1325800, СП 482.1325800, СП 502.1325800.

5.1.3 В случае необходимости выполнения волновых и (или) литодинамических расчетов в составе инженерных изысканий определяют волновой режим и выявляют литодинамические процессы на изучаемом участке акватории. Требования к указанным исследованиям следует определять по техническому заданию и программе работ с учетом методики планируемого расчета. Границы инженерно-гидрографических работ на прилегающей к объекту акватории для выполнения расчетов следует определять габаритами соответствующей расчетной модели.

5.2 Компоновка территории

5.2.1 Общие положения

5.2.1.1 Компоновку территории яхтенной гавани следует выполнять на основании задания на проектирование и результатов инженерных изысканий, с учетом положений [5].

5.2.1.2 Компоновка территории яхтенной гавани должна обеспечивать комплексное обслуживание судов, членов экипажей и гостей. Перечень объектов для комплексного обслуживания следует определять в зависимости от характера и полноты требуемых услуг, указанных в задании на проектирование.

5.2.1.3 При разработке компоновочных решений территории следует планировать высотность застройки с учетом возможности размещения наиболее высоких строений по направлению ветров, преобладающих в неблагоприятный период года, с целью защиты променада, рекреационных зон и стояночных мест.

5.2.1.4 В соответствии с функциональным назначением в состав яхтенной гавани включают следующие планировочные зоны:

- операционную зону;

- променада;
- зоны стоянок автомобилей;
- зону ремонта, обслуживания и хранения яхт;
- предпортовую зону.

5.2.2 Операционная зона

В состав операционной зоны включают основные производственные сооружения и здания, непосредственно обеспечивающие безопасную посадку и высадку экипажей и гостей, спуск на воду и подъем из воды яхт и бункеровку топливом:

- оградительные сооружения;
- причальные сооружения яхтенных стоянок;
- причалы и терминалы пассажирских линий (по заданию на проектирование);
- берегозащитные сооружения;
- судоподъемные сооружения;
- объекты управления движением судов и диспетчеризации;
- инфраструктуру пограничного и таможенного контроля (по заданию на проектирование);
- административно-бытовые здания;
- бункеровочные (заправочные) станции (по заданию на проектирование);

а также оборудование для ликвидации разливов нефтепродуктов, подъездные пути для технических служб снабжения судов, площадки накопления отходов и иные объекты эксплуатационного обслуживания судов (по заданию на проектирование).

5.2.3 Променада

5.2.3.1 Архитектурно-компоновочные решения променада разрабатывают с учетом требований СП 398.1325800.

5.2.3.2 В проекте следует предусмотреть непрерывность променада на протяжении всей задействованной береговой линии. Допускается не

устраивать променады в тупиковых участках, прилегающих к границам набережной, предназначенных для размещения зон ремонта, обслуживания и хранения яхт, размещения инфраструктуры пограничной службы, таможенной службы и аварийно-спасательных формирований. Общая протяженность таких тупиковых участков не должна превышать $1/4$ задействованной береговой линии яхтенной гавани.

5.2.3.3 Променады необходимо устраивать вдоль берегоукрепительной (или причальной) набережной и совмещать с вдольбереговым проездом и парковочными зонами. Транспортная связанность променада с прилегающими территориями обеспечивается не менее чем двумя разнесенными точками примыкания к улично-дорожной и пешеходной сетям муниципального образования.

5.2.3.4 Схема организации движения транспорта должна предусматривать ограничение въезда на вдольбереговой проезд грузового автотранспорта. В случае, если включение вдольберегового проезда в улично-дорожную сеть может спровоцировать появление значительного (более 50 %) сквозного трафика, следует установить ограничение сквозного проезда путем организации автоматизированных парковочных систем.

5.2.3.5 Планировкой променада и прилегающих к нему объектов следует обеспечить видимость акватории яхтенной гавани для пешехода на всем протяжении променада, в том числе не менее двух точек панорамного обзора (видовых площадок).

5.2.3.6 Между променадом и набережной допускается размещение отдельных зданий, сооружений и насаждений, ограничивающих видимость акватории, а также огражденных прозрачными ограждениями участков территории.

5.2.3.7 Минимальную отметку покрытия променада для яхтенной гавани следует назначать в соответствии с СП 398.1325800.

5.2.3.8 При возвышении проектируемой отметки променада над наивысшей проектной отметкой сопрягаемых плавучих причальных

конструкций более 1 м для удобства доступа к причальным конструкциям следует устраивать пониженные площадки, отметку которых устанавливают не ниже наивысшего годового уровня обеспеченностью 2 % при величине прилива до 0,5 м и 1 % при величине прилива более 0,5 м, определяемых по графику многолетней обеспеченности ежечасных уровней моря. Для водных объектов с высоким паводком допускается устраивать пониженные площадки затопляемыми.

5.2.3.9 Расстояние между общественными уборными (туалетами) в зоне променада не должно превышать 200 м.

5.2.4 Зоны стоянок автомобилей

5.2.4.1 Стоянки автомобилей яхтенной гавани проектируют в соответствии с требованиями СП 113.13330 с учетом положений настоящего свода правил.

5.2.4.2 Территорию яхтенной гавани следует обеспечить необходимым количеством парковочных мест на стоянках автомобилей для соответствующих объектов назначения:

- от 0,5 до 1 парковочных мест на одно стандартное стояночное место;
- от 0,2 до 0,4 парковочных мест на одно место обслуживания, ремонта и сухого хранения;
- не менее 1 парковочного места на каждые полные 10 м длины суперяхты;
- не менее 0,25 парковочных мест на одно посадочное место объектов общественного питания;
- не менее 0,5 парковочных мест на одного штатного работника (работника арендатора), но не менее 1 парковочного места на 50 м² чистой площади проектируемых административных и общественных зданий;

Пр и м е ч а н и е – Меньшие значения принимаются для гостевых стояночных мест, большие значения применяются для клубных стояночных мест и причалов гоночных клубов. Парковочные места на стоянках автомобилей, расположенных вне зоны променада, могут быть использованы для межсезонного сухого хранения яхт.

5.2.4.3 Каждую проектируемую линию спуска-подъема яхт следует оборудовать специализированными парковочными местами для автомобилей с прицепами. Габариты такого парковочного места – не менее 17,5×4,5 м. Количество необходимых парковочных мест определяется расчетом исходя из прогнозируемого пикового спроса на услугу и проектной производительности одной линии (но не более 6 спусков в час) при предельном времени ожидания не более 4 ч. Допускается оборудовать такие парковочные места на удалении до 5 км от места спуска при условии, что в проекте представлены технические мероприятия по диспетчеризации вызова и допуска автомобилей к месту спуска-подъема яхт.

5.2.4.4 Для стоянок суперяхт длиной 35 м и более следует предусмотреть устройство вертолетной площадки, если это установлено в задании на проектирование.

5.2.5 Зона ремонта, обслуживания и хранения яхт

В состав зоны ремонта, обслуживания и хранения яхт должны входить:

- площадка мойки, санитарной обработки и обезвреживания инвазивных организмов;
- площадка и (или) помещение для ремонта и технического обслуживания яхт;
- площадка и (или) сооружение (ангар, эллинг) для сезонного хранения судов (по заданию на проектирование);
- сооружения для хранения инструментов, оборудования и материалов;
- площадка накопления отходов.

При необходимости по заданию на проектирование в зоне ремонта, обслуживания и хранения яхт располагают иные производственно-технические здания: механические мастерские, судостроительные цеха, окрасочные камеры.

5.2.6 Предпортовая зона

5.2.6.1 Предпортовую зону следует отделять от операционной зоны яхтенных стоянок зоной променада (для закрытых яхт-клубов,

расположенных вне границ населенных пунктов – вдольбереговым проездом) для размещения в ней тех объектов комплексного обслуживания судов и экипажей, которые нецелесообразно располагать в операционной зоне. В предпортовой зоне размещают:

- объекты размещения аварийно-спасательных и противопожарных служб;
- административные здания;
- коммерческие объекты;
- объекты связи;
- гостиницы и жилые комплексы.

5.2.6.2 Состав объектов для комплексного обслуживания следует определять в зависимости от характера и полноты услуг, оказываемых судам и экипажам, указываемых в задании на проектирование.

5.3 Компоновка акватории

5.3.1 Общие положения

5.3.1.1 При проектировании акваторий яхтенных гаваней и водных подходов к ним необходимо соблюдать следующие условия рациональной компоновки основных элементов:

- площадь внутренней акватории должна соответствовать ее расчетной вместимости. Предварительное определение необходимой площади внутренней акватории выполняют из расчета не менее 200 м² на одно стояночное место;
- размеры элементов акватории должны удовлетворять требованиям настоящего свода правил и обеспечивать условия для безопасной стоянки, маневрирования и подхода судов к причалам, безопасной работы судов портового флота;
- компоновочные решения выбирают с учетом возможности для перспективного развития существующих и проектируемых яхтенных стоянок;
- компоновочные решения не должны препятствовать вдольбереговому перемещению наносов. В случае создания препятствия для естественного перемещения наносов (а также при реконструкции существующих

сооружений, создающих такие препятствия) проектными решениями должны быть предусмотрены конструктивные мероприятия по обеспечению естественного или искусственного байпасинга наносов;

- компоновка должна быть компактной исходя из условия экономного использования основных элементов, минимизации затрат на строительство, оснащение и эксплуатацию.

5.3.1.2 Акватория включает следующие основные компоновочные элементы (рисунок 5.1):

- подходной канал (фарватер);
- внешние оградительные сооружения;
- вход в гавань (входные ворота);
- основные проходы – внутренние фарватеры;
- внутренние проходы;
- причальные сооружения (причальная набережная, плавучие причалы).

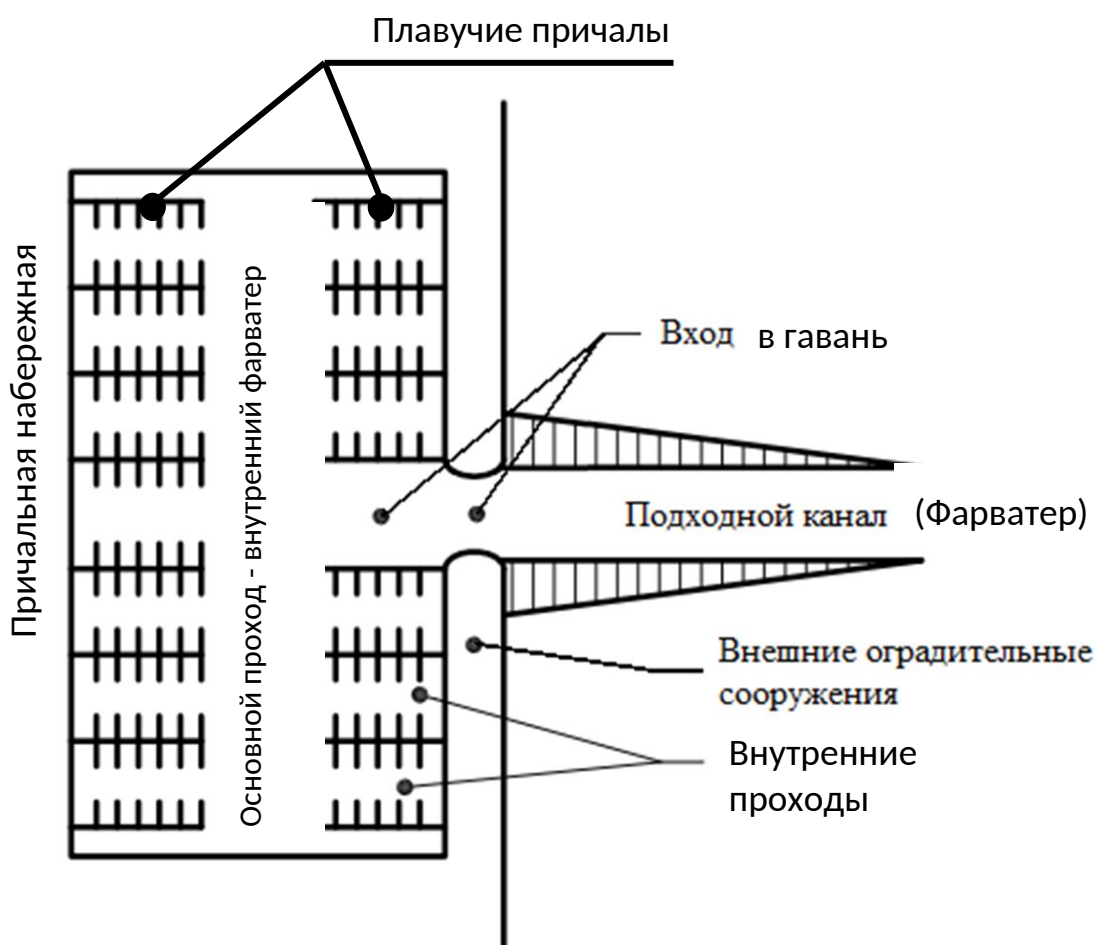


Рисунок 5.1 – Основные компоновочные элементы акватории

5.3.1.3 При разработке проектной документации необходимо предусмотреть оснащенность водных подходов и внутренней акватории навигационным оборудованием. Систему движения судов и якорных стоянок следует проектировать во взаимосвязи с существующей системой движения судов на подходах к проектируемой гавани.

5.3.1.4 При определении габаритов элементов акватории яхтенных гаваней и водных подходов к ним (подходных каналов (фарватеров), зон маневрирования и стоянки судов) следует руководствоваться положениями 5.3.2–5.3.4.

5.3.1.5 При выполнении расчетов необходимо использовать расчетные параметры судов, предусмотренные заданием на проектирование. При отсутствии данных с расчетными параметрами судов допускается использовать зависимости расчетных параметров, приведенные в приложении А, при этом границы применения таких параметров (по средним или по максимальным/минимальным значениям) определяются заданием на проектирование.

5.3.1.6 Для каналов (фарватеров) и капитальных сооружений с расчетным сроком службы более 25 лет при определении основных расчетных параметров следует учитывать возможность развития гавани, перспективные параметры судов и вместимость гавани.

5.3.1.7 Обоснование проектных параметров подходных каналов (фарватеров), входных ворот, зон маневрирования и стоянки судов с применением методов моделирования движения судов выполняют в следующих случаях:

- особенности компоновки водных подходов не позволяют избежать воздействия неблагоприятных ветровых и волновых условий на подходах и при прохождении входных ворот;

- габариты подходных каналов (фарватеров), зон маневрирования и стоянки судов меньше, чем определенные по требованиям 5.3.2–5.3.4, и отсутствует возможность для их увеличения;

- компоновочные решения по акватории гавани и водным подходам отличаются от предусмотренных требованиями 5.3.2–5.3.4 и отсутствует возможность для выполнения данных требований;

- для обоснования уменьшения существующих и проектируемых габаритов зон маневрирования на акватории гавани при использовании в качестве расчетных: судов с подруливающими устройствами или оснащенных иными техническими средствами, повышающими их маневренность.

5.3.1.8 Результатом моделирования должна быть подтверждена достаточность выбранных компоновочных и технических решений яхтенной гавани для обеспечения безопасности маневрирования расчетного судна в заданных при моделировании границах акватории яхтенной гавани [зоны маневрирования и подходного канала (фарватера)] либо невозможность обеспечения безопасности движения и маневрирования расчетного судна в заданных при моделировании параметрах.

5.3.2 Подходной канал (фарватер) и вход в гавань

5.3.2.1 Вход в яхтенную гавань включает следующую совокупность технических элементов, обеспечивающих единовременный вход (или выход) одного судна и влияющих на безопасность и продолжительность ввода и вывода судов:

- входные ворота;
- примыкающий к ним участок канала или фарватера;
- входная зона.

5.3.2.2 Ширину входа в гавань, измеряемую на уровне навигационной глубины, определяют на основе и с учетом следующих параметров и характеристик:

- максимальные габаритные размеры (ширина и длина) обслуживаемых судов;
- течения и преобладающие направления ветров;
- характеристики управляемости судов при малых скоростях хода, ожидаемых или ограничиваемых заданием на проектирование.

5.3.2.3 Направление оси входного судоходного створа в соответствии с СП 444.1326000.2019 (пункт 7.6.4) устанавливают при проектировании с учетом направления господствующих ветров и волнения, орографических особенностей прилегающего к входу участка дна моря, направления движения наносов, подвижек льда.

5.3.2.4 Участок подходного канала (фарватера) на входе в гавань должен быть прямым, с длиной прямолинейного участка как минимум в 3–5 раз превышающей длину наибольшего расчетного судна.

Примечание – Наименьшие значения принимают при отсутствии осложняющих факторов, наибольшие – при наличии осложняющих факторов и неблагоприятных ветровых и волновых условий, а также для парусных судов.

5.3.2.5 Навигационную ширину подходного канала (фарватера) с двусторонним движением b_n , м, определяют по формулам:

при длине расчетного судна $L_c \leq 16$ м

$$b_n = 5B_c; \quad (5.1)$$

но не менее 20 м;

где B_c – ширина расчетного судна, м;

при длине расчетного судна $16 \text{ м} < L_c \leq 50 \text{ м}$

$$b_n = 6B_c, \# (5.2)$$

но не менее 30 м.

5.3.2.6 Если высота значительных волн $h_{13\%}$ в системе расчетного шторма повторяемостью 1 раз в 25 лет превышает 3,0 м, или поперечная/продольная составляющая расчетной скорости течения превышает соответственно 0,8/1,5 м/с соответственно, то навигационную ширину канала (фарватера) с двусторонним движением b_n , м, следует определять по формулам:

при длине расчетного судна $L_c \leq 16$ м

$$b_n = 8B_c, \# (5.3)$$

но не менее 20 м;

при длине расчетного судна $16 \text{ м} < L_c \leq 50 \text{ м}$

$$b_H = 9B_c, \# (5.4)$$

но не менее 30 м.

5.3.2.7 На поворотах подходного канала (фарватера) устраивают его местные уширения. Расчет радиуса закругления и параметров уширения канала принимают по методике, приведенной в СП 444.1326000.2019 (приложение В), для яхтенных гаваней на внутренних водных путях расчет приведен в [5].

5.3.2.8 Проектную ширину подходного канала (фарватера) $b_{пр}$, м, при длине расчетного судна $L_c < 50$ м, определяют по формуле

$$b_{пр} = b_H + \Delta b_3, \# (5.5)$$

где Δb_3 – запас ширины подходного канала (фарватера) на заносимость, определяемый согласно СП 444.1326000 для морских яхтенных гаваней. На внутренних водных путях запас ширины канала на заносимость Δb_3 принимают не менее $0,5B_c$.

5.3.2.9 Навигационную ширину входных ворот $b_{вх}$, м, определяют по формуле

$$b_{вх} = b_H + \Delta b_{вх}, \# (5.6)$$

где $\Delta b_{вх}$ – запас ширины, принимаемый во избежание соприкосновения судна с оградительными сооружениями или откосом и измеряемый на уровне навигационной глубины, м, определяемый согласно СП 444.1326000 для морских яхтенных гаваней. На внутренних водных путях $\Delta b_{вх}$ принимают не менее $0,5B_c$.

5.3.2.10 Для сведения к минимуму проникновения волн в акваторию навигационную ширину входных ворот $b_{вх}$, м, (при $L_c < 50$ м), следует уменьшать (при одностороннем движении судов) до величины, определяемой по формуле

$$b_{вх} = 3B_c, \# (5.7)$$

но не менее минимальной – 15 м.

Навигационную ширину входных ворот также допускается уменьшать до минимальных значений, если одновременно выполняются следующие условия:

- вместимость яхтенной стоянки не превышает 25 мест;
- длина расчетного судна $L_c \leq 24$ м.

5.3.2.11 Глубины морских каналов, фарватеров и зон маневрирования должны обеспечивать на весь навигационный период безопасную стоянку и передвижение расчетных судов.

5.3.2.12 Навигационную глубину подходного канала (фарватера) d_n , м (при $L_c < 50$ м), определяют по формуле

$$d_n = T_c + z_1 + z_2, \# (5.8)$$

где T_c – максимальная осадка расчетного судна, м;

z_1 – минимальный навигационный запас, учитывающий естественные неровности грунта, погрешности измерения глубины фарватера, возможные ошибки расчета осадки судна, м;

z_2 – запас от волновых воздействий (на погружение оконечности судна при волнении), м.

Величина минимального навигационного запаса z_1 , м (при длине расчетного судна $L_c \leq 8$ м), равна 0,3 м;

при длине расчетного судна $8 \text{ м} < L_c \leq 35 \text{ м}$ $z_1 = 0,5$ м;

при длине расчетного судна $35 \text{ м} < L_c \leq 50 \text{ м}$ $z_1 = 0,75$ м.

5.3.2.13 При наличии в интервале глубин между d_n и $(d_n + 0,5 \text{ м})$ выходов скальных или крупнообломочных грунтов, а также при наличии выступающих за линию кордона каменных постелей и элементов крепления дна значение z_1 принимают не менее 0,5 м. Величину запаса от волновых воздействий z_2 , м, определяют по формуле

$$z_2 = 0,5h_{13\%}, \# (5.9)$$

где $h_{13\%}$ – высота волн в системе расчетного шторма повторяемостью 1 раз в 25 лет.

5.3.2.14 Проектную глубину подходного канала (фарватера) $d_{\text{пр}}$, м (при $L_c < 50$ м), определяют по формуле

$$d_{\text{пр}} = d_{\text{н}} + z_3, \# (5.10)$$

где z_3 – запас на заносимость, м; следует назначать на основании ожидаемой интенсивности отложения наносов, определяемой по материалам инженерно-гидрометеорологических изысканий.

П р и м е ч а н и е – При ожидаемой интенсивности отложения наносов $\geq 0,05$ м/год $z_3 = 0,4$ м. При ожидаемой интенсивности отложения наносов $< 0,05$ м/год z_3 назначают исходя из принятой в проектной документации периодичности ремонтных черпаний, но не менее 0,2 м. Величина z_3 может быть одинаковой по всему каналу (акватории) или дифференцированной по его (ее) длине (площади) в зависимости от интенсивности заносимости различных участков и геологических условий.

При обосновании проектной глубины неуглубляемых участков фарватеров и зон маневрирования, а также если выявленная в процессе изысканий и (или) обоснованная моделированием заносимость акватории (в том числе достигаемая конструктивными наносоудерживающими мероприятиями) не превышает 0,02 м/год, на соответствующем участке акватории допускается не учитывать запас на заносимость при наличии соответствующего указания в задании на проектирование.

5.3.2.15 Навигационные и проектные параметры подходного канала (фарватера) при длине расчетного судна $L_c > 50$ м, а также для грузовых и пассажирских судов, обслуживаемых в яхтенной гавани, следует определять согласно СП 444.1326000. Расчетные судоходные уровни воды на внутренних водных путях следует определять в соответствии с СП 58.13330. Навигационные и проектные параметры на внутренних водных путях приведены в [6].

5.3.2.16 Отсчетный уровень воды для подходных каналов (фарватеров) и зон маневрирования в приливных и неприливных морях следует принимать согласно СП 444.1326000.2019 (пункт 8.7).

5.3.3 Основные проходы, внутренние фарватеры и глубина акватории в местах стоянки

5.3.3.1 Размеры внутренней акватории определяются условиями обеспечения безопасности и удобства маневрирования при швартовных операциях и обслуживании судов расчетных типов с учетом способов и схем их швартовки.

5.3.3.2 Минимальную ширину основных проходов $b_{\text{осн.пр}}$ и внутренних фарватеров $b_{\text{вн.ф}}$ для судов определяют по формулам:

$$b_{\text{осн.пр}} = 1,5L_c ;\# (5.11)$$

$$b_{\text{вн.ф}} = 1,5L_c .\# (5.12)$$

При этом величина ширины основных проходов $b_{\text{осн.пр}}$ должна быть не менее 20 м.

5.3.3.3 Минимальную ширину основных проходов и внутренних фарватеров для судов следует увеличивать:

- если скорость течений в акватории превышает 0,5 м/с;
- допускается наличие стояночных мест вдоль основных проходов;
- планируется принимать в гавани многокорпусные суда,

и определять по формулам:

$$b_{\text{осн.пр}} = 1,75L_c ;\# (5.13)$$

$$b_{\text{вн.ф}} = 1,75L_c .\# (5.14)$$

При этом величина ширины основных проходов $b_{\text{осн.пр}}$ должна быть не менее 25 м.

5.3.3.4 Минимальный диаметр зоны разворота для D судов следует определять по формулам:

при длине расчетного судна $L_c \leq 24$ м

$$D = 2L_c ;\# (5.15)$$

при длине расчетного судна $L_c > 24$ м

$$D = 2,25L_c .\# (5.16)$$

Минимальный диаметр зоны разворота при длине расчетного судна $L_c > 24$ м допускается уменьшать для судов, оснащенных подруливающим устройством. При этом диаметр должен быть не менее чем $1,5L_c$.

5.3.3.5 При размещении акватории яхтенной стоянки (подходные каналы (фарватеры) для хода судов, места стоянки) и подходов к ней следует выбирать места, обеспечивающие расположение акватории и подходного фарватера на естественных глубинах.

5.3.3.6 Глубины следует назначать дифференцированно для каждой зоны маневрирования, основных проходов или внутренних фарватеров и в местах стоянки судов с учетом свойственных им естественных условий, характеристик расчетного судна.

5.3.3.7 Навигационную глубину в зоне разворота, основных проходов, внутренних фарватеров и в местах стоянки судов определяют согласно 5.3.2.12. При этом величину запаса от волновых воздействий z_2 , м, определяют по таблице 5.1.

Т а б л и ц а 5.1 – Запас от волновых воздействий

Длина расчетного судна	Запас от волновых воздействий (на погружение оконечности судна при волнении) z_2 , м
$L_c \leq 8$ м	0,2
$8 \text{ м} < L_c \leq 24$ м	0,3
$24 \text{ м} < L_c \leq 50$ м	0,4

5.3.3.8 Проектную глубину в зоне разворота, основных проходов, внутренних фарватеров и местах стоянки судов определяют согласно 5.3.2.14.

5.3.3.9 Навигационную и проектную глубину в зоне разворота, основных проходов, внутренних фарватеров и в местах стоянки судов, при длине расчетного судна $L_c > 50$ м, а также для грузовых и пассажирских судов, обслуживаемых в яхтенной гавани, следует определять согласно СП

444.1326000, на внутренних водных путях – в соответствии с СП 58.13330, требования к навигационной и проектной глубине также приведены в [5].

5.3.4 Габариты стояночных мест

5.3.4.1 Плановые габариты стояночных мест определяются шириной и длиной расчетного судна. По длине допускается выступать судну за габарит причала или пальца не более чем на 20 %.

5.3.4.2 Минимальную ширину одиночного причала $B_{\text{од.пр.}}$, м, следует определять по формулам:

при длине расчетного судна $L_c \leq 20$ м

$$B_{\text{од.пр.}} = B_c + 1,0 \text{ м}; \# (5.17)$$

при длине расчетного судна $20 \text{ м} < L_c \leq 30$ м

$$B_{\text{од.пр.}} = B_c + 1,5 \text{ м}; \# (5.18)$$

при длине расчетного судна $L_c > 30$ м

$$B_{\text{од.пр.}} = B_c + 2(m_c f_d), \# (5.19)$$

где m_c – коэффициент маневренности судна. При наличии подруливающих устройств $m_c = 1,0$, а при отсутствии следует принимать $m_c = 1,5$.

f_d – диаметр кранцев, м. Диаметр кранцев допускается принимать на основании характеристик из документации производителя либо по таблице 5.2.

Т а б л и ц а 5.2 – Диаметр кранцев

Расчетная длина судна, м	Диаметр кранцев f_d , м
< 6	0,15
6–8	0,2
8–12	0,25
12–16	0,35
16–24	0,5
24–45	0,6
46–60	0,9
61–75	1,2
76–91+	1,5

5.3.4.3 Минимальную ширину двойного причала $B_{\text{дв.пр.}}$, м, следует определять по формулам:

при длине расчетного судна $L_c \leq 20$ м

$$B_{\text{дв.пр.}} = 2B_c + 1,0 \text{ м;} \# (5.20)$$

при длине расчетного судна $20 \text{ м} < L_c \leq 30$ м

$$B_{\text{дв.пр.}} = 2B_c + 1,5 \text{ м;} \# (5.21)$$

при длине расчетного судна $L_c > 30$ м

$$B_{\text{дв.пр.}} = 2B_c + 4(m_c f_d) \cdot \# (5.22)$$

5.3.4.4 Если для швартовки предусмотрены палы (сваи), размеры их поперечного сечения и толщину отбойных устройств учитывают при оценке ширины стояночного места (добавляют к ней). Для стоянки многокорпусных судов используются двойные или отдельно предусмотренные проектом причалы.

5.3.4.5 Минимальное расстояние между судами, ошвартованными лагом последовательно у причалов, следует определять правилами проектируемых яхтенной стоянки, яхтенной гавани, и устанавливать не менее:

$0,1L_c$ при $L_c \leq 15$ м;

$0,2L_c$ при $15 \text{ м} < L_c \leq 30$ м;

$0,3L_c$ при $L_c > 30$ м,

где L_c – длина более крупного ошвартованного судна из двух ошвартованных рядом.

5.3.4.6 При швартовке судов без использования причальных пальцев, расстояние между пришвартованными судами должно составлять не менее:

$0,5$ м при $L_c \leq 8$ м;

$0,75$ м при $L_c \leq 12$ м;

$1,0$ м при $12 \text{ м} < L_c \leq 24$ м.

5.3.4.7 При длине расчетного судна $L_c > 24$ м следует дополнительно увеличивать ширину причала для более удобного доступа к бортовым гаражам

суперяхт, а также для возможности швартовки к борту судов портового флота.

5.4 Защита акватории от ветра, волн, течений, наносов, ледовых воздействий и явлений резонанса

5.4.1 Акватории яхтенных стоянок и гаваней следует комплексно защищать от волнения, наносов и льда.

5.4.2 Площадку для яхтенной стоянки или яхтенной гавани на внутренних водных путях следует выбирать с учетом возможности обеспечения естественной защиты акватории от волнения и ледохода. На свободных реках яхтенные гавани следует располагать на прямолинейных или имеющих малую кривизну участках берегов, не подверженных интенсивному разрушению и заносимости, в естественных затомах или искусственных ковшах. На озерных частях водохранилищ яхтенные гавани размещают в защищенных от волнения заливах, бухтах, глубоководной устьевой части притоков. Яхтенные гавани допускается располагать и на открытой части водохранилища, если возникающая на акватории порта волна допустима по условиям эксплуатации (см. таблицу 5.3).

5.4.3 Расположение оградительных сооружений, обеспечивающих защиту акватории яхтенной гавани, следует назначать в соответствии с СП 444.1326000.2019 (подраздел 7.9).

5.4.4 Условием защищенности является такой волновой режим в пределах акватории яхтенной стоянки, который характеризуется высотой дифрагированных волн, не превышающей допустимого предела, и обеспечивает безопасную стоянку яхт у причалов. Допустимые высоты волн на акватории яхтенной гавани приведены в таблице 5.3.

Т а б л и ц а 5.3 – Допустимые высоты волн на акватории яхтенной гавани

Длина расчетного судна	Допустимая высота волны 5 % обеспеченности в системе шторма 1 раз в год, м	Допустимая высота волны 1 % обеспеченности в системе расчетного шторма 1 раз в 25 лет, м
$L_c \leq 8 \text{ м}$	0,2	0,3
$8 \text{ м} < L_c \leq 24 \text{ м}$	0,3	0,4
$L_c > 24 \text{ м}$	0,4	0,5
П р и м е ч а н и е – Допустимые высоты волн указаны для случая, когда фронт подходящих волн параллелен диаметральной плоскости судна. Для учета подхода фронта волн к носовой или кормовой оконечности судна допускается увеличивать значение допустимой высоты волны на 20 %. Для суперяхт длиной от 50 м значение допустимых высот волн допускается увеличивать по заданию на проектирование.		

5.4.5 Высоту дифрагированных волн в огражденной акватории, на ранних стадиях проектирования, определяют в соответствии с СП 38.13330.2018 (приложение А) или с помощью программных комплексов, реализующих методику, изложенную в СП 38.13330.

5.4.6 Для учета отражения волн от гидротехнических сооружений характеристики волнового режима в акватории яхтенной стоянки необходимо определять методами физического и математического моделирования.

5.4.7 Если расчетами и (или) результатами моделирования показано, что высота волн на каком-либо участке (зоне) акватории превышает допустимые значения, в проекте яхтенной стоянки следует предусматривать дополнительные оградительные сооружения или конструкции для гашения энергии волн. Допускается применять более совершенные системы швартовки судов при соответствующем технико-экономическом обосновании.

5.4.8 При устройстве яхтенной стоянки, не предполагающей защиту от неблагоприятных ветро-волновых условий, в проектных решениях и правилах эксплуатации (правилах пользования яхтенной стоянкой), необходимо определять места убежища для яхт или решения по подъему яхт на берег при

наступлении критических погодных условий (не обеспечивающих безопасную стоянку).

6 Конструктивные требования к гидротехническим сооружениям яхтенной гавани

6.1 Нагрузки и воздействия

6.1.1 Значения расчетных нагрузок на оградительные и причальные сооружения яхтенной гавани следует принимать в соответствии с положениями СП 58.13330 и СП 38.13330. Для стационарных причальных сооружений морских яхтенных гаваней необходимо учитывать требования СП 287.1325800, для стационарных причальных сооружений яхтенных гаваней на внутренних водных путях необходимо учитывать требования СП 80.13330 и ГОСТ Р 55561, ГОСТ Р 58744.1, ГОСТ Р 58745.1. Расчетные значения ветровых и снеговых нагрузок следует принимать в соответствии с СП 20.13330. Учет сейсмических воздействий осуществляется в соответствии с требованиями СП 14.13330, СП 358.1325800. Учет нагрузок на здания и сооружения в прибрежных районах с потенциальной опасностью возникновения цунами осуществляется в соответствии с СП 292.1325800.

6.1.2 Для основных сочетаний нагрузок необходимо использовать значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок в соответствии с СП 20.13330.

Нагрузки и воздействия следует принимать в наиболее неблагоприятных сочетаниях: отдельно для строительного и эксплуатационного периодов.

Сочетания нагрузок в период строительства и реконструкции следует назначать с учетом принятой технологии производства работ (состава, последовательности и режимов выполнения технологических операций).

6.1.3 Для причальных сооружений всех типов и оградительных сооружений необходимо учитывать также усилия от швартовки (носом/кормой, лагом) и навалов судов (см. примечание 1 к настоящему пункту). Расчетные нагрузки от ветра, течения и волн на плавучие объекты, от

навала пришвартованного судна на сооружение и подходе к сооружению определяют в соответствии с требованиями СП 38.13330.2018 (раздел 6) и примечания 2 к настоящему пункту.

П р и м е ч а н и я

1 Швартовка и стоянка судов лагом допускается с внутренней стороны стационарного защитного (оградительного) гидротехнического сооружения яхтенной стоянки при условии его оборудования швартовными и отбойными устройствами с характеристиками, отвечающими размерам швартуемых судов.

2 Для судов длиной $L_c < 50$ м, при определении нагрузок от ветра, течения, волн и от судов, следует принимать:

$\xi = 1,0$ – коэффициент, зависящий от наибольшего горизонтального размера, поперечного или продольного силуэтов надводной части плавучего объекта;

$C_1 = 0,6$, $C_n = 0,3$ – обобщающие коэффициенты соответственно продольной и поперечной силы воздействия течения, определяемые с учетом соотношения осадки плавучего объекта и глубины воды;

нагрузку от волн допускается не учитывать, если высоты волн у причалов не превышают допустимых значений (см. 5.4.3);

A_l и A_n – боковая и лобовая подводные площади парусности плавучих объектов соответственно, m^2 ; в СП 38.13330.2018 [формулы (37) и (38)],

ψ – коэффициент, учитывающий условия швартовки и конструкцию причальных сооружений; следует принимать не менее 0,5;

V_n – нормальная (к поверхности сооружения) составляющая скорости подхода судна; следует принимать не менее 0,3 м/с.

6.1.4 В число расчетных нагрузок для причальных сооружений и конструкций, кроме указанных выше, включают:

- распределенную нагрузку на верхний настил стационарных причалов, не менее 2,5 кПа для участков, закрытых для общего доступа, и 5,0 кПа для участков общего доступа;

- распределенную нагрузку на верхний настил плавучих причалов из условия прочности и плавучести – не менее 2 кПа для участков, закрытых для общего доступа, и 3,0 кПа для участков общего доступа;

- распределенную нагрузку на верхний настил плавучих причалов из условия остойчивости – не менее 1,5 кПа для участков, закрытых для общего доступа, и 2,0 кПа для участков общего доступа – при наиболее неблагоприятном расположении;

- распределенную нагрузку на верхний настил причалов, на которые возможен доступ автотранспорта (автомобили, трейлеры, погрузчики, мобильные краны и т.п.), значение которой следует принимать на основании проектных характеристик техники, но не менее 7,5 кПа в прикордонной зоне шириной 3 м, и не менее 20,0 кПа в тыловой зоне и зонах, в которых требуется подъезд к кордону;

- распределенные и сосредоточенные нагрузки, определяемые заданием на проектирование. Такими нагрузками являются усилия от передвижения небольших технических средств, специальных видов автотранспорта, размещения технических устройств (например, средств подъема и спуска яхт), временного хранения яхт на кильблоках и т.п.;

- сосредоточенные нагрузки на покрытие, передаваемые от трапов, мостиков, сходней, грузов и т.д. – определяются заданием на проектирование и проектными характеристиками опираемых объектов, но не менее 0,2 т для участков, закрытых для общего доступа, и не менее 0,4 т для участков общего доступа;

- распределенную нагрузку на верхний настил причальных (разделительных) пальцев длиной до 10 м следует принимать не менее 1,0 кПа, при длине свыше 10 м – не менее 1,5 кПа;

- распределенную нагрузку на поручни и балюстрады для участков, закрытых для общего доступа – не менее 0,075 т/пог. м, для участков общего доступа – не менее 0,15 т/пог. м;

- усилия якорных цепей, тросов или гибких систем якорения, служащих для их позиционирования, и реакции ограничивающих горизонтальное смещение скользящих палов или свай, удерживающих платформы или отдельные элементы плавучих причалов конструкций, упоров и т.п.

6.1.5 Расчетные нагрузки для проектирования сооружений и объектов береговой инфраструктуры следует определять в соответствии с подразделом 6.3.

6.1.6 Расчетные нагрузки на полотно проездов и парковочных площадок следует принимать по наибольшему из значений, определенных в соответствии с СП 113.13330, СП 243.1326000 и (или) в соответствии с заданием на проектирование. Расчетные нагрузки на площадки для хранения яхт и на стеллажи (ярусы) закрытых эллингов для хранения судов устанавливаются заказчиком в составе задания на проектирование на основании характеристик расчетных судов.

6.2 Общие правила проектирования причальных сооружений

6.2.1 Выбор конструкции причальных сооружений

6.2.1.1 При проектировании причального сооружения выбирают тип конструкции с учетом:

- естественных условий района строительства (в том числе волнение, течения, ветровая нагрузка, ледовая обстановка, колебания уровня воды);
- технологических требований к причалам (габариты судов, допустимые нагрузки, удобство швартовки, наличие сервисных зон, размеры территории и акватории гавани);
- геологических условий (глубина, тип грунтов, возможные местные размывы);
- требований по охране окружающей среды (минимизация воздействия на экосистемы, использование безопасных материалов);
- возможных способов производства работ, трудоемкости, технологического оборудования и механизмов, необходимых для строительства;
- нормативных долговечности и ремонтпригодности;
- гибкости и мобильности конструкции (возможность изменения конфигурации, переноса, сезонного демонтажа) – для плавучего причального сооружения;

- эстетических и архитектурных требований (соответствие общему виду яхтенной гавани).

6.2.1.2 Конструкцию причального сооружения следует выбирать исходя из технико-экономической целесообразности ее применения для условий строительства на основе сопоставления вариантов.

6.2.1.3 Плавающее причальное сооружение устанавливают на защищенных или полужащищенных акваториях.

6.2.1.4 Плавающее причальное сооружение соединяется с берегом или стационарным причальным сооружением при помощи мостков, трапов или сходней. Уклон таких конструкций не должен превышать 1:4 при отсчетном уровне воды и расчетной осадке плавучего сооружения.

6.2.1.5 Раскрепление плавучего причального сооружения следует выполнять с учетом размеров сооружения, видов и величин действующих нагрузок, глубин и грунтов дна акватории в месте установки, технологических условий эксплуатации.

6.2.1.6 Плавающие рейдовые причалы следует подразделять на следующие конструктивные схемы (типы):

- одноточечные рейдовые причалы на одиночных швартовных бочках со свободно провисающим бриделем;
- многоточечные рейдовые причалы, включающие две швартовные бочки или более, каждая из которых удержана однокорной связью (одним бриделем);
- одноточечные многоякорные причалы.

6.2.1.7 Для раскрепления плавучих причальных сооружений применяют следующие основные системы (схемы) удержания:

- якорная система удержания с помощью якорей (анкерov, свай) и гибких якорных канатов;
- шарнирные штанги (как правило, выполненные из стальных труб с двухосевыми шарнирами на концах), закрепленные за береговые опоры или устои;

- скользящие опоры;
- комбинированная система удержания (сочетание вышеперечисленных систем удержания).

6.2.1.8 Якорные системы удержания плавучих сооружений включают:

- гибкие якорные канаты (цепи, тросы);
- якорные опоры (якоря или анкерные устройства, сваи);
- грузы (железобетонные массивы, чугунные блоки), подвешиваемые к якорным связям;
- устройства для обеспечения крепления якорных связей к якорным опорам, грузам и плавучему корпусу сооружения (кляузы, кнехты, стопора).

6.2.1.9 Конструкцию стационарных причальных сооружений для морских яхтенных гаваней следует выбирать в соответствии с СП 287.1325800, для яхтенных гаваней на внутренних водных путях – в соответствии с ГОСТ Р 55561, ГОСТ Р 58744.1, ГОСТ Р 58745.1, требования к конструкции стационарных сооружений на внутренних водных путях приведены в [6].

Примечание – Причалные сооружения яхтенных гаваней на внутренних водных путях следует принимать 4-й категории [6].

6.2.2 Общие конструктивные требования к причальным сооружениям

6.2.2.1 Для стоянки яхт в акватории яхтенной стоянки используют как капитальные (больверки, эстакады, гравитационные и т.д.), так и плавучие причальные сооружения (платформы, понтоны, швартовные и разделительные пальцы, мостки для доступа и т.п.), а также их комбинация.

6.2.2.2 Выбор конструктивного типа причальных сооружений определяют исходя из следующие условий:

- капитальные причальные набережные одновременно выполняют функции берегоукрепления и позволяют увеличить габарит используемой акватории за счет отсутствия вдольберегового подводного откоса;

- капитальные эстакады, гравитационные пирсы и пирсы в виде взаимозаанкеренных больверков позволяют размещать стояночные места в условиях, в которых использование плавучих причалов затруднено (при размещении причалов на оградительных сооружениях, при сезонном замерзании внутренней акватории, в условиях воздействия ледохода, при значительных течениях и т.д.);

- плавучие причальные сооружения позволяют оперативно изменять конфигурацию причальной линии за счет перемещения их отдельных элементов [понтонных, причальных и (или) разделительных пальцев], и (или) добавления или удаления секций, для приема судов разных размеров;

- плавучие причальные сооружения перемещаются в вертикальном направлении с изменением уровня воды, что не требует регулировки натяжения швартовов.

6.2.2.3 Отдельные элементы плавучих причалов следует удерживать на предназначенных для них местах посредством якорей, фиксирующих упоров, швартовов, палов, свай и иных устройств позиционирования. Соединение отдельных элементов плавучих причалов между собой осуществляется посредством устройств, обеспечивающих свободу перемещения элементов по отношению друг к другу на волнении.

6.2.2.4 Для плавучих причальных сооружений следует обеспечить остойчивость и плавучесть, а также прочность корпуса, достаточную, в том числе, и для эксплуатации в зимний период.

6.2.2.5 Ширина плавучих причальных сооружений назначается в зависимости от их расположения в акватории яхтенной гавани и функционального назначения в соответствии с 6.2.2.8–6.2.2.10.

6.2.2.6 По расположению относительно линии берега плавучие причальные сооружения подразделяют:

- на пирсы – при расположении причала под углом к берегу;
- набережные – при расположении параллельно берегу;
- отдельно стоящие понтонные, не имеющие связи с берегом.

6.2.2.7 По функциональному назначению плавучие причальные сооружения подразделяют:

- на основные дорожки – предназначены для обеспечения пешеходного доступа к причаленным судам, при этом основные дорожки примыкают к берегу или к стационарным причальным сооружениям;
- вспомогательные дорожки – предназначены для обеспечения пешеходного доступа к причаленным судам, при этом вспомогательные дорожки примыкают к основным дорожкам;
- причальные (разделительные) пальцы – предназначены для обеспечения пешеходного доступа к причаленным судам, а также швартовки судов;
- причальные штанги – являются упрощенным аналогом причальных пальцев (плавучая рама без настила), используют при $L_c < 9$ м.

6.2.2.8 Минимальную ширину плавучих пирсов, набережных, отдельно стоящих понтонов и основных дорожек принимают:

- 2 м – для стоянок до 50 судов (при $L_c < 24$ м) и при длине менее 100 м;
- 2,4 м – для стоянок свыше 50 судов (при $L_c < 24$ м) и при длине более 100 м;
- 3,0 м – для стоянок судов длиной $L_c > 24$ м.

При размещении на территории причалов объектов технологического оборудования и рундуков, следует обеспечить ширину свободного прохода не менее 1,2 м, а для тупиковых участков длиной до 25 м – не менее 1 м. Ширина необходимого габарита проезда техники определяется заданием на проектирование.

6.2.2.9 Минимальную ширину вспомогательных дорожек принимают:

- 1,5 м – для стоянок до 25 судов (при $L_c < 24$ м) и при длине менее 50 м;
- 2 м – для стоянок до 50 судов (при $L_c < 24$ м) и при длине менее 100 м;
- 2,4 м – для стоянок свыше 50 судов (при $L_c \geq 24$ м) и при длине более 100 м.

6.2.2.10 Причальные пальцы и рамы должны иметь минимальную длину $0,8L_c$. Минимальная ширина причального пальца для всех случаев должна быть не менее 0,6 м. При этом для удобства схода с судов членов экипажей и их гостей ширину причального пальца допустимо увеличивать в зависимости от длины судна до:

1,0 м – при $9 \text{ м} < L_c \leq 12 \text{ м}$;

1,4 м – при $12 \text{ м} < L_c \leq 15 \text{ м}$;

2,0 м – при $15 \text{ м} < L_c \leq 24 \text{ м}$;

2,4 м – при $L_c > 24 \text{ м}$.

6.2.2.11 Концы причальных пальцев длиной более 12 м должны быть заякорены.

6.2.2.12 Высота надводного борта плавучего причального сооружения должна быть не менее:

0,4 м – при $L_c \leq 12 \text{ м}$;

0,45 м – при $12 \text{ м} < L_c \leq 24 \text{ м}$;

0,6 м – при $24 \text{ м} < L_c \leq 35 \text{ м}$;

0,65 м – при $35 \text{ м} < L_c \leq 50 \text{ м}$;

0,75 м – при $L_c > 50 \text{ м}$.

6.2.2.13 Трапы, сходни, мостики, должны быть с перильным ограждением в соответствии с 6.2.2.25.

6.2.2.14 Переходы понтонов, сходней, мостиков и трапов не должны иметь ступенек. Переходы при мягких соединениях, имеющие перепады высот, должны сопровождаться предупреждающими указателями.

6.2.2.15 Причальные сооружения и конструкции необходимо оборудовать швартовными устройствами (тумбами, кнехтами, рымами, утками, кольцами и т.п.), соответствующими размерам обслуживаемых яхт.

6.2.2.16 Причальные сооружения следует оборудовать отбойными устройствами, амортизирующими ударные воздействия от судов.

6.2.2.17 Прогулочные набережные, стационарные причальные сооружения, а также отдельные части плавучих причалов, находящиеся на участках общего доступа, необходимо оборудовать балюстрадами или леерными ограждениями (с поручнями или без). Ограждения не должны препятствовать посадке на яхты и высадке с яхт.

6.2.2.18 Высота поручней леерных ограждений должна быть не менее 1,1 м. Расстояние между стойками лееров должно быть не более 1,5 м, а между леерами – не более 45 см.

6.2.2.19 Причальные сооружения баз для стоянок маломерных судов следует оборудовать спасательным леером (по наружному периметру), закрепленным на расстоянии 10–15 см от уровня воды с интервалом между точками крепления не более 1,5 м.

6.2.2.20 Все плавучие причальные сооружения должны иметь бортовые кромки с защитными покрытиями или демпферные устройства, предохраняющие корпуса стоящих судов от трения и повреждения при качке и продольных перемещениях.

6.2.2.21 Покрытие причала следует выполнять из прочных материалов с нескользкой, в том числе в мокром состоянии, поверхностью. Покрытие должно закрывать всю ширину элемента причального сооружения. Зазоры настила на переходах между секциями плавучего причала не должны превышать 180 мм, зазоры между элементами настила не должны превышать 8 мм.

6.2.2.22 При креплении покрытия конструкции причального сооружения должно быть исключено выпучивание элементов крепления (саморезов, гвоздей и т. п.). Стыки элементов покрытия не должны иметь перепадов и щелей.

6.2.2.23 На причалах и неогражденных набережных следует устанавливать:

- аварийные постоянные трапы (лестницы для спуска человека в воду и обратно) с шагом не более 35 м, но не менее 1 трапа на каждую сторону пирса;

- посты безопасности (прочная металлическая стойка, надежно закрепленная на причале, оборудованная спасательным кругом, линем (или концом Александрова) длиной от 15 до 30 м, багром, соответствующим высоте кордона, и порошковым огнетушителем с площадью тушения не менее 40 м²) – на расстоянии не более 150 м друг от друга, но не менее одного на понтонную линию или отдельно стоящий причал.

6.2.2.24 При оснащении причальных сооружений сервисными колонками необходимо предусматривать гибкие соединения кабель-каналов в местах переходов.

6.2.2.25 Переходные мостики, связывающие бычки или палы с берегом, должны быть с перильным ограждением высотой не менее 1,1 м.

6.2.2.26 Металлические поверхности лестничных сходов, тумбовых ниш, каналов и др., по которым возможно передвижение людей, должны быть с рифлением.

6.2.3 Общие положения расчета причальных сооружений

6.2.3.1 Проектирование гидротехнических сооружений, с использованием расчетных нагрузок, указанных в 6.1, осуществляется на основе допущения о том, что предельное состояние в категориях прочности, устойчивости, деформаций или смещений не должно быть достигнуто в ходе их эксплуатации.

Расчеты выполняют для двух групп предельных состояний: к первой группе относятся потеря несущей способности и (или) полная непригодность сооружений, их конструкций и оснований к эксплуатации; ко второй группе относится непригодность сооружений к нормальной эксплуатации.

6.2.3.2 Для стационарных причальных сооружений класс ответственности принимают согласно 4.9.

6.2.3.3 Расчеты прочности и устойчивости стационарных причальных сооружений для морских яхтенных гаваней необходимо выполнять в соответствии с СП 287.1325800, для яхтенных гаваней на внутренних водных

путях – в соответствии с СП 80.13330, ГОСТ Р 55561, ГОСТ Р 58744.1, ГОСТ Р 58745.1 и учитывая положения настоящего свода правил.

6.2.3.4 Проектирование корпуса плавучих причальных сооружений (платформы, понтоны, швартовные и разделительные пальцы и т.п.) следует выполнять по правилам Российского Классификационного Общества (правилам классификации, постройки и освидетельствования судов ВВП, судов смешанного (река-море) плавания, плавучих объектов, правилам классификации, постройки и освидетельствования морских судов), также допускается численное моделирование с использованием апробированных расчетных комплексов. При выполнении расчетов прочности корпуса, непотопляемости и остойчивости необходимо учитывать нагрузки, приведенные в 6.1.

6.2.3.5 Требования к проектированию якорных систем плавучих причалов и мурингов приведены в [7] и [8] соответственно, также допускается численное моделирование с использованием апробированных расчетных комплексов. При проектировании якорных систем плавучих причалов и мурингов необходимо учитывать нагрузки, приведенные в 6.1.

Примечания

1 Если конструкцией плавучих платформ предусмотрено их удержание на позиции при помощи свайных направляющих колонн, вдоль которых происходят подъем и спуск платформы при изменении уровня воды, ограничивающих горизонтальное смещение палов, подвижных упоров, скользящих ограничителей и т.п., в объем расчетов включается оценка прочности направляющих и ограничивающих перемещение конструкций.

2 Для соединений элементов составных плавучих причалов, подверженных действию переменных нагрузок, необходимо проводить оценку их усталостной долговечности путем испытаний или расчетными методами оценки усталости материала таких соединений.

6.3 Береговые сооружения яхтенной гавани

6.3.1 Производственные и служебно-вспомогательные здания

6.3.1.1 В составе яхтенной гавани следует предусмотреть комплекс вспомогательных зданий и помещений, состав и размещение которых

устанавливаются в соответствии с СП 44.13330, СП 56.13330, [9], заданием на проектирование и указаниями настоящего свода правил.

6.3.1.2 В зависимости от назначения и режима эксплуатации к вспомогательным зданиям и помещениям, входящим в инфраструктуру яхтенных гаваней, относят административно-бытовые здания с помещениями санитарно-бытового и медицинского назначения, общественного питания и административные помещения, коммерческие и складские помещения, помещения администрации гавани и диспетчерских.

6.3.1.3 При проектировании административно-бытовых зданий следует предусмотреть общие (гардеробные, душевые, умывальные, уборные) и специальные (для химической чистки и стирки одежды) санитарно-бытовые помещения, а также помещения медицинского назначения и общественного питания.

6.3.1.4 Помещения по обслуживанию и оказанию дополнительных услуг посетителям яхтенной гавани следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 57618.1. Состав помещений определяется заданием на проектирование.

6.3.1.5 Комплекс по ремонту и обслуживанию судов в яхтенных гаванях следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 57618.1 и ГОСТ Р 57618.4.

6.3.1.6 Внутриплощадочные дороги яхтенных гаваней должны быть с твердым покрытием, а проезды и подъезды для пожарных автомобилей –должны соответствовать требованиям [10].

6.3.1.7 На территории яхтенных гаваней предусматривают паркинги со стояночными местами и возможностью размещения трейлеров для перевозки яхт, размеры и вместимость которых определяются заданием на проектирование.

6.3.2 Устройства спуска и подъема судов

6.3.2.1 Сооружения и оборудование для подъема и спуска судов следует проектировать в соответствии с требованиями СП 58.13330, ГОСТ Р 57618.1 и ГОСТ Р 57618.4.

6.3.2.2 Места для подъема и спуска судов следует оборудовать специальными площадками для обслуживания корпусов (мойка, сушка, мелкий ремонт и т.д.). Размеры площадки назначаются по заданию на проектирование.

6.3.2.3 Яхты, использование которых предполагает спуск их на воду и подъем из воды, обслуживаются устройствами, подразделяемыми на стационарные [грузовые стрелы, слипы с рельсами для тележек и без рельсов продольные и поперечные, подъемные платформы (лифты)] и мобильные [автокраны, порталные погрузчики (транспортёры), трейлеры, вилочные погрузчики с функцией опускания вил в воду с причалов, плавучие лифты].

6.3.2.4 Значения массы обслуживаемых судов, указанные в паспорте (документе оценки соответствия) грузоподъемного средства, должны соответствовать грузоподъемности грузовых стрел, кранов, подъемных платформ, автопогрузчиков, лебедок слипов и иных средств подъема и спуска судов на воду. Средства спуска и подъема судов должны быть оборудованы устройствами ограничения по усилию подъема (тяги), по вылету грузовых стрел и (или) создаваемого грузом момента (конечными выключателями). Усилия, передаваемые грузоподъемными средствами на настил причалов, не должны превышать допустимых пределов, установленных для настилов причальных сооружений (см. 6.1).

6.3.2.5 Уклон слипов следует предусматривать в пределах от 1:8 до 1:15. Пятка слипа должна иметь заглубление, достаточное для всплытия яхты над кильблоками или опорами судоподъемных тележек или трейлеров. При спуске яхт на воду с помощью слипа применяют средства их удержания для исключения возможных столкновений с другими судами или причалами.

6.3.3 Сооружения для сезонного хранения судов

6.3.3.1 Площадки и помещения для хранения судов следует проектировать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57618.4.

6.3.3.2 Вместимость площадок и помещений для хранения судов определяются заданием на проектирование.

6.3.3.3 Для хранения судов, включая сезонное хранение, используются площадки с твердым покрытием, площадки с навесами, холодные и отапливаемые эллинги для одно- или многоярусного хранения.

6.3.3.4 Высоту стеллажей для хранения судов следует определять с учетом характеристик применяемой для их штабелирования техники.

6.3.3.5 Проезды и подъезды для пожарных автомобилей на открытых площадках должны соответствовать требованиям [10]. Допускается применение дополнительных средств противопожарной защиты и пожаротушения на основании требований задания на проектирование.

6.4 Требования к строительным материалам

6.4.1 Требования к строительным материалам и изделиям/оборудованию для стационарных причальных сооружений установлены в СП 287.1325800, для корпусов плавучих причальных сооружений в правилах Российского Классификационного Общества (правилах классификации, постройки и освидетельствования судов ВВП, судов смешанного (река-море) плавания, плавучих объектов, правилах классификации, постройки и освидетельствования морских судов), для якорных систем плавучих причалов и мурингов – приведены в [7] и [8].

6.4.2 Мероприятия по защите конструкций от коррозии следует предусматривать с учетом положений СП 28.13330. При совместном использовании в конструкции гидротехнических сооружений металлов, обладающих разными электрохимическими потенциалами, надлежит предусматривать меры предотвращения электрохимической коррозии, в том числе с учетом стоянки у причальных сооружений судов с металлическими корпусами.

6.4.3 Поверхность покрытий настилов пирсов, платформ, мостков, переходов и трапов не должна быть скользкой в любом (сухом и влажном) состоянии (см. СП 29.13330).

7 Общие правила проектирования бункеровочных (заправочных) станций

7.1 Плавучие бункеровочные (заправочные) станции

7.1.1 Плавучие бункеровочные (заправочные) станции проектируются как комплекс объектов, включающий самоходное или несамоходное плавсредство (нефтеналивное судно), оборудованное:

- топливными резервуарами;
- топливораздаточными узлами (колонками);
- подающими топливными насосами;
- помещением обслуживающего персонала – операторской (при необходимости);
- помещением сервисного обслуживания членов экипажа (при необходимости);
- элементами раскрепления (стационарное причальное сооружение, закольные сваи, паловая конструкция, муринговая система или их сочетание).

7.1.2 Оборудование плавсредств, применяемых в составе плавучих бункеровочных станций, должно соответствовать требованиям [1] и подраздела 7.3.

7.1.3 Проектирование стационарных причальных сооружений и муринговых систем следует выполнять в соответствии с требованиями разделов 5 и 6.

7.2 Стационарные бункеровочные (заправочные) станции

7.2.1 Стационарные бункеровочные (заправочные) станции проектируют как комплекс объектов, состоящий:

- из специализированного причала (причалов), оборудованного топливораздаточными узлами (колонками);
- подающих топливных насосов;
- береговых топливных резервуаров;
- помещения обслуживающего персонала (операторской);

- помещения сервисного обслуживания членов экипажа (при необходимости);
- комплекса стационарной береговой инфраструктуры для слива нефтепродуктов.

7.2.2 Проектирование конструкции причала (причалов) следует выполнять в соответствии с требованиями разделов 5 и 6. При проектировании оборудования причалов необходимо руководствоваться требованиями подраздела 7.3.

7.2.3 Проектирование береговых топливных резервуаров выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 17032, ГОСТ 31385, СП 156.13130 и подраздела 7.3.

7.2.4 Проектируемая стационарная береговая инфраструктура слива нефтепродуктов должна включать:

- технологическую площадку слива нефтепродуктов из автоцистерны;
- насосное оборудование, обеспечивающее принудительный слив нефтепродуктов;
- систему продуктопроводов и запорной арматуры;
- систему отведения и удаления паров нефтепродуктов из вытесняемого воздуха.

Проектирование инфраструктуры слива нефтепродуктов следует выполнять с учетом требований СП 156.13130 и подраздела 7.3.

7.3 Общие требования к размещению и оборудованию бункеровочных (заправочных) станций

7.3.1 Бункеровочные (заправочные) станции должны быть обособленными от стояночных причалов, иметь внешнее ограждение.

7.3.2 Допустимое минимальное расстояние от объектов инфраструктуры бункеровочной (заправочной) станции до стояночных мест и площадок сухого хранения яхт составляет 20 м, а в случае наличия наземных резервуаров общей вместимостью более 20 м³ – 30 м.

7.3.3 Допустимое расстояние от объектов инфраструктуры бункеровочной (заправочной) станции до иных внешних объектов, мест массового пребывания людей, а также допустимые расстояния между объектами бункеровочной (заправочной) станции определяют в соответствии с требованиями СП 156.13130.2014 (пункт 6.3 и раздел 7).

7.3.4 Бункеровочные (заправочные) станции допускается совмещать с пунктами приема судовых отходов: пищевых, бытовых и эксплуатационных отходов, сточных и льяльных вод.

7.3.5 По технологической схеме бункеровочной (заправочной) станции предусматривают способ постановки яхты на бункеровку – бортом.

7.3.6 Бункеровочные (заправочные) станции необходимо оборудовать приспособлениями для заземления оборудования, трубопроводов и судна. Контур заземления оборудования бункеровочной (заправочной) станции, причального сооружения и корпуса судна должен быть объединенным.

7.3.7 Все элементы продуктопровода бункеровочных станций, включая трубы, запорную и регулирующую арматуру, соединительные фитинги и гибкие рукава, за исключением разрывных муфт, следует выполнять по принципу «труба в трубе» с герметичным внутренним и внешним контурами. Применяемые резервуары должны иметь двустенную конструкцию.

7.3.8 Бункеровочную (заправочную) станцию необходимо оборудовать системой, обеспечивающей автоматическое отключение насосного оборудования, и специфической звуковой и световой сигнализацией с оповещением о запрете запуска двигателей в следующих случаях:

- при нарушении контура заземления;
- при нарушении герметичности внешнего контура продуктопровода или попадания нефтепродуктов во внешний контур продуктопровода;
- при нарушении герметичности или попадания нефтепродуктов и их паров в межстенное пространство резервуара;

- при превышении концентрации паров нефтепродуктов в районе любой из точек слива или бункеровки более 20 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

7.3.9 Конструкция топливораздаточных узлов (колонок) должна соответствовать ГОСТ Р 58927 с учетом требований настоящего свода правил.

7.3.10 Шлангуемое устройство (гибкий рукав) необходимо оборудовать разрывными муфтами, обеспечивающими двухстороннее перекрытие внутреннего контура продуктопровода. Разрывные муфты должны быть оборудованы как со стороны топливораздаточного крана, так и со стороны присоединения шлангуемого устройства к стационарному продуктопроводу.

7.3.11 Место присоединения разрывной муфты шлангуемого устройства (гибкого рукава) к постаменту располагают в пределах герметичного поддона или приямка. Объем поддона (приямка) должен быть не менее $1,5 V_r$, где V_r – суммарная вместимость внешнего и внутреннего контура шлангуемого устройства (гибкого рукава). Высота стенок поддона (приямка) должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости. Расположение запорной и соединительной арматуры в приямке должно обеспечивать наличие рабочей зоны с габаритами не менее $0,4 \times 0,25$ м для удобства обслуживания и зачистки приямка.

7.3.12 Технологическая площадка слива нефтепродуктов из автоцистерны должна иметь твердое покрытие и ограждение по контуру высотой не менее 0,4 м либо специализированную эстакаду с герметичной ванной, а также специальное устройство для отвода нефтесодержащих стоков. Огражденный объем технологической площадки слива нефтепродуктов должен превышать максимальный объем обслуживаемой автоцистерны не менее чем в 1,2 раза.

7.3.13 Количество емкостей, продуктопроводов, специализированных сливно-наливных устройств, их взаимное расположение и специализация должны соответствовать ассортименту перегружаемых нефтепродуктов в соответствии с заданием на проектирование.

7.3.14 Материалы и оборудование, применяемые в составе технологического оборудования бункеровочных (заправочных) станций, должны использоваться в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, для соответствующего типа нефтепродуктов.

7.3.15 Планировочные решения территории/палубы бункеровочной (заправочной) станции должны исключать возможность свободного стока нефтепродуктов и загрязненных вод в акваторию. Незаглубленные емкости должны иметь герметичное ограждение или обвалование. Огражденный объем должен превышать максимальный объем емкости не менее чем в 1,2 раза, а высота стенок должна быть не менее чем на 0,2 м выше уровня разлившейся жидкости.

7.3.16 Бункеровочные (заправочные) станции необходимо оборудовать системой канализации и накопления (а при необходимости – очистки и отведения) сточных вод, загрязненных нефтепродуктами.

7.3.17 В темное время суток средняя освещенность зон слива и бункеровки (заправки) должна составлять не менее 20 лк, а остальной территории станции – 10 лк.

7.3.18 Оснащение бункеровочных (заправочных) станций спасательным оборудованием принимается как для отдельного причального сооружения соответствующих габаритов – в соответствии с требованиями раздела 9.

7.3.19 Бункеровочные (заправочные) станции следует оборудовать средствами локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на причале и в акватории, в том числе плавучими боновыми заграждениями, из расчета на длину максимального обслуживаемого судна, а также средствами их оперативной постановки.

8 Инженерно-технические системы и сети

8.1 Оборудование береговых зданий и сооружений инженерно-техническими системами и сетями (подачи электроэнергии, теплоснабжения,

водоснабжения и водоотвода, отопления, кондиционирования воздуха, канализационными, вентиляционными) следует осуществлять в соответствии с СП 256.1325800, СП 60.13330, СП 30.13330 и другими нормативными документами.

8.2 Для электроснабжения систем освещения причальных сооружений в темное время суток следует принимать категорию надежности не ниже II [11].

8.3. Для обеспечения пришвартованных судов к плавучим причальным сооружениям водой и электроэнергией необходимо предусмотреть сервисные колонки, оборудованные в соответствии с требованиями задания на проектирование.

9 Охрана окружающей среды

9.1 Общее расположение объектов яхтенной гавани должно обеспечивать отсутствие зон застойной воды, для чего надлежит в максимальной степени использовать естественные течения, характеристики которых были установлены в ходе инженерных изысканий. Для яхтенных гаваней, построенных с использованием дноуглубительных работ, следует избегать резких перепадов глубин.

9.2 В проектной документации предусматривают конструктивные и технологические решения, направленные на предотвращение разливов жидких нефтепродуктов. Для случаев разлива следует предусмотреть решения по сбору нефтепродуктов с поверхности воды и территории (при необходимости – связывания разлитых веществ при помощи безопасных реагентов), для чего на объекте должен размещаться комплект соответствующего оборудования и расходных материалов.

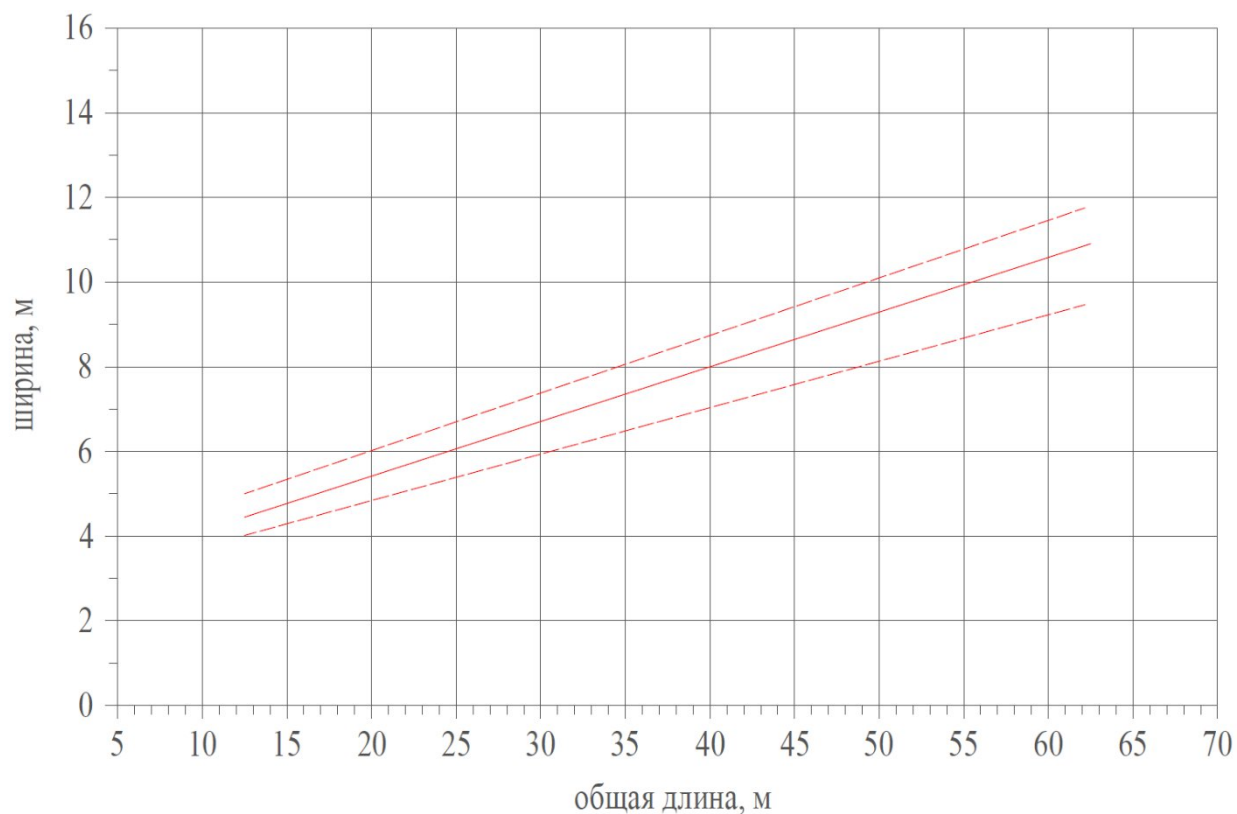
9.3 Применение противокоррозионных покрытий металлических конструкций гидротехнических сооружений, содержащих противообрастающие добавки, представляющие вред для подводной биологической среды, не допускается.

9.4 Конструкция системы ливневой канализации территории яхтенной гавани или стоянки не должна допускать возможности попадания загрязненных вод в акваторию.

Приложение А

Расчетные характеристики яхт

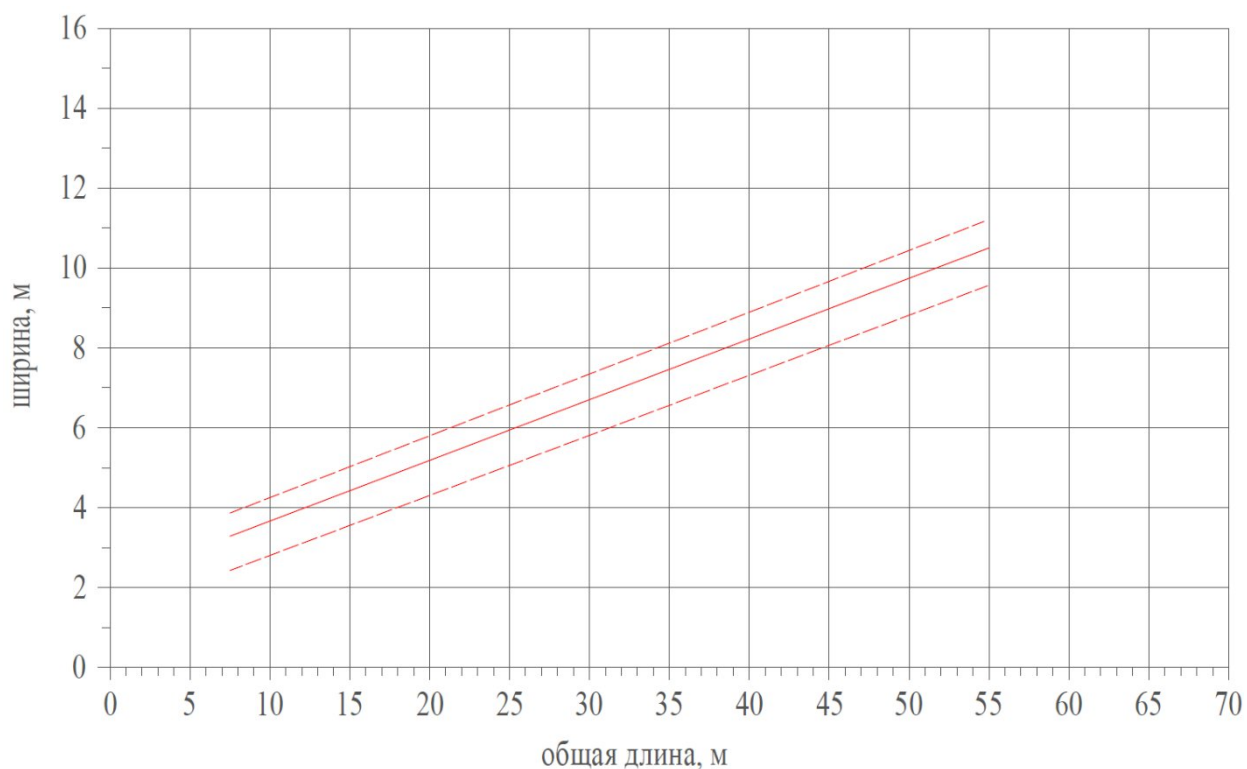
А.1 На рисунке А.1 приведено общее отношение ширины к длине для моторных лодок; на рисунке А.2 – для парусных лодок.



«_____» – по сплошной линии определяют средние параметры;

«_ _ _ _ _» – по пунктирной линии определяют максимальные/минимальные параметры

Рисунок А.1 – Общее отношение ширины к длине (моторные лодки)

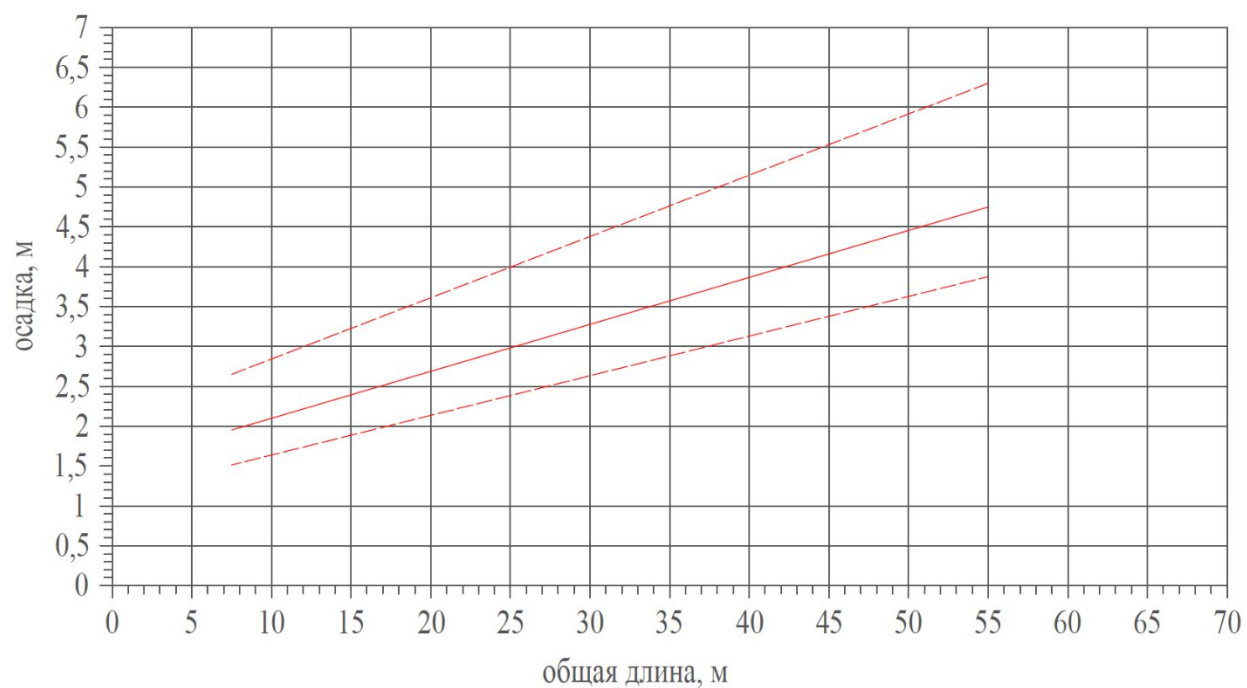


«_____» – по сплошной линии определяют средние параметры;

«_____» – по пунктирной линии определяют максимальные/минимальные параметры

Рисунок А.2 – Общее отношение ширины к длине (парусные лодки)

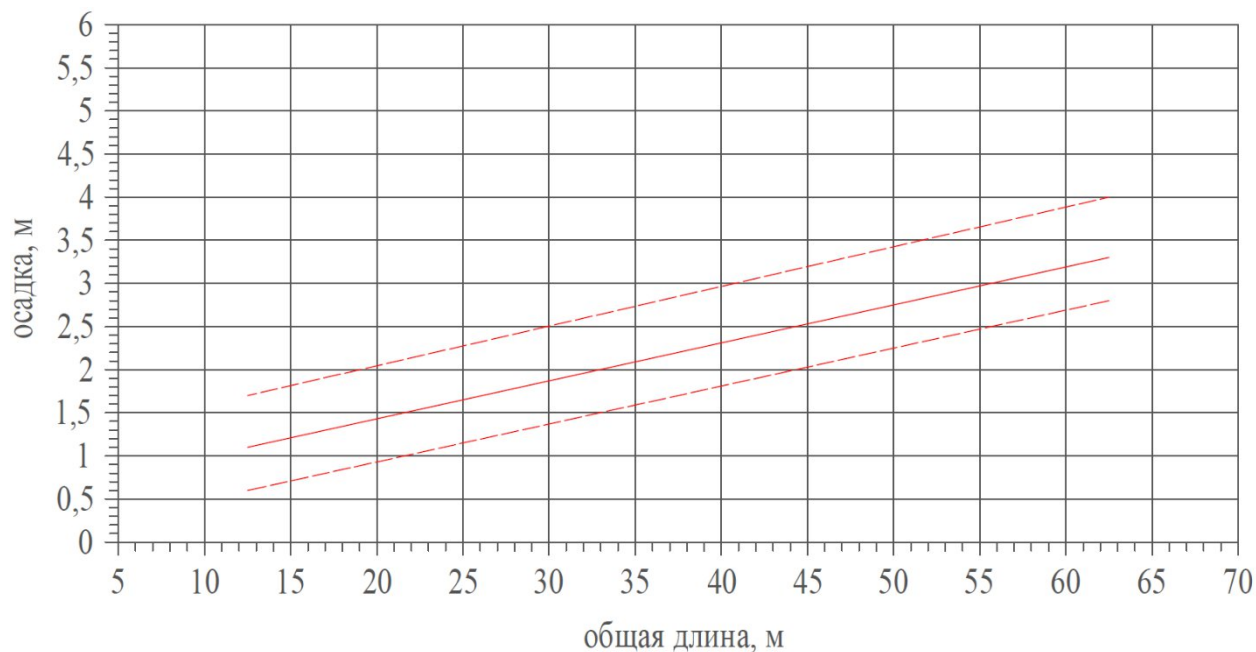
А.2 На рисунке А.3 приведено общее соотношение осадки к длине для парусных судов; на рисунке А.4 – для моторных лодок.



«_____» – по сплошной линии определяют средние параметры;

«___» – по пунктирной линии определяют максимальные/минимальные параметры

Рисунок А.3 – Общее соотношение осадки к длине (парусные суда)

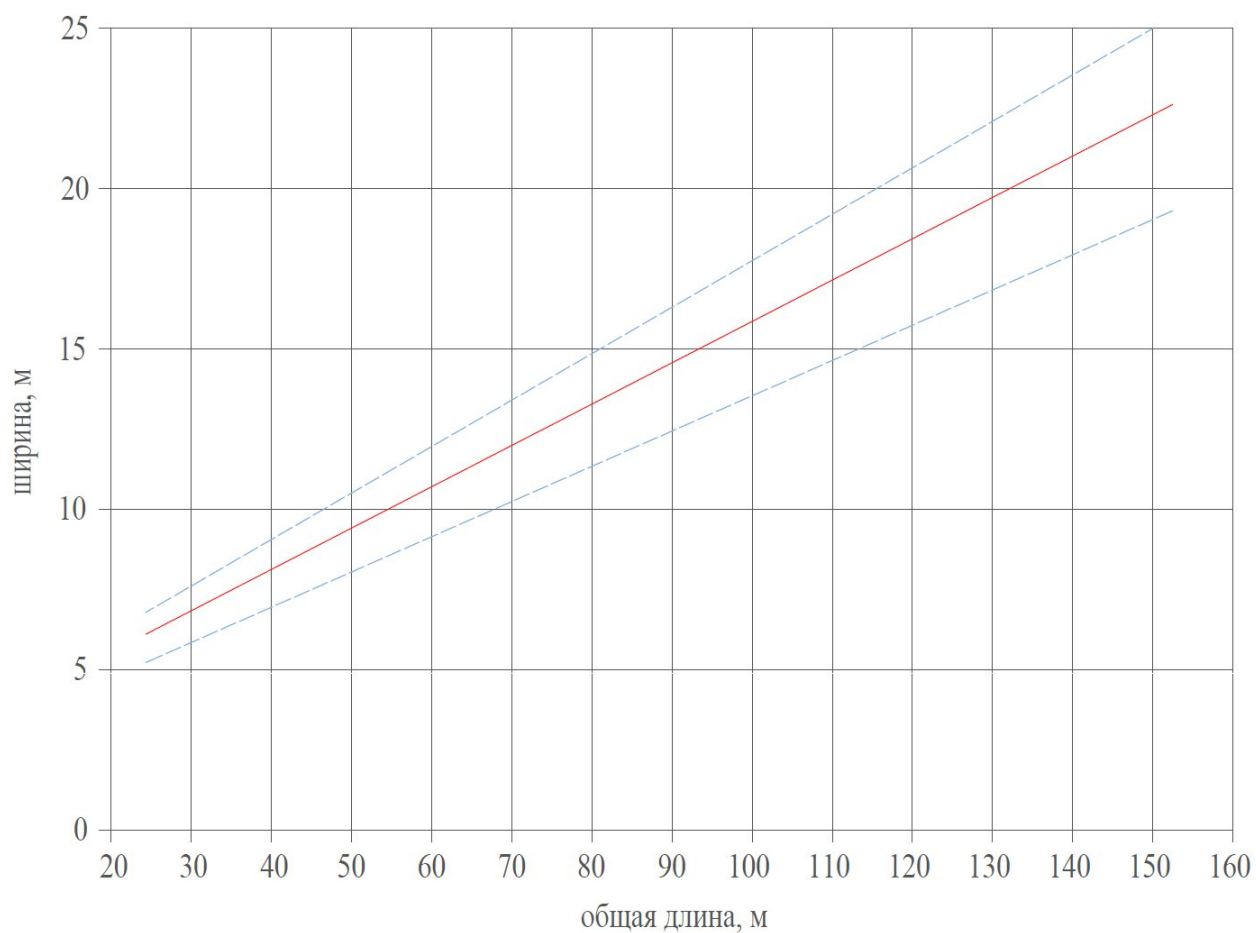


«_____» – по сплошной линии определяют средние параметры;

«___» – по пунктирной линии определяют максимальные/минимальные параметры

Рисунок А.4 – Общее соотношение осадки к длине (моторные лодки)

А.3 На рисунке А.5 приведено соотношение ширины к общей длине для суперяхт.

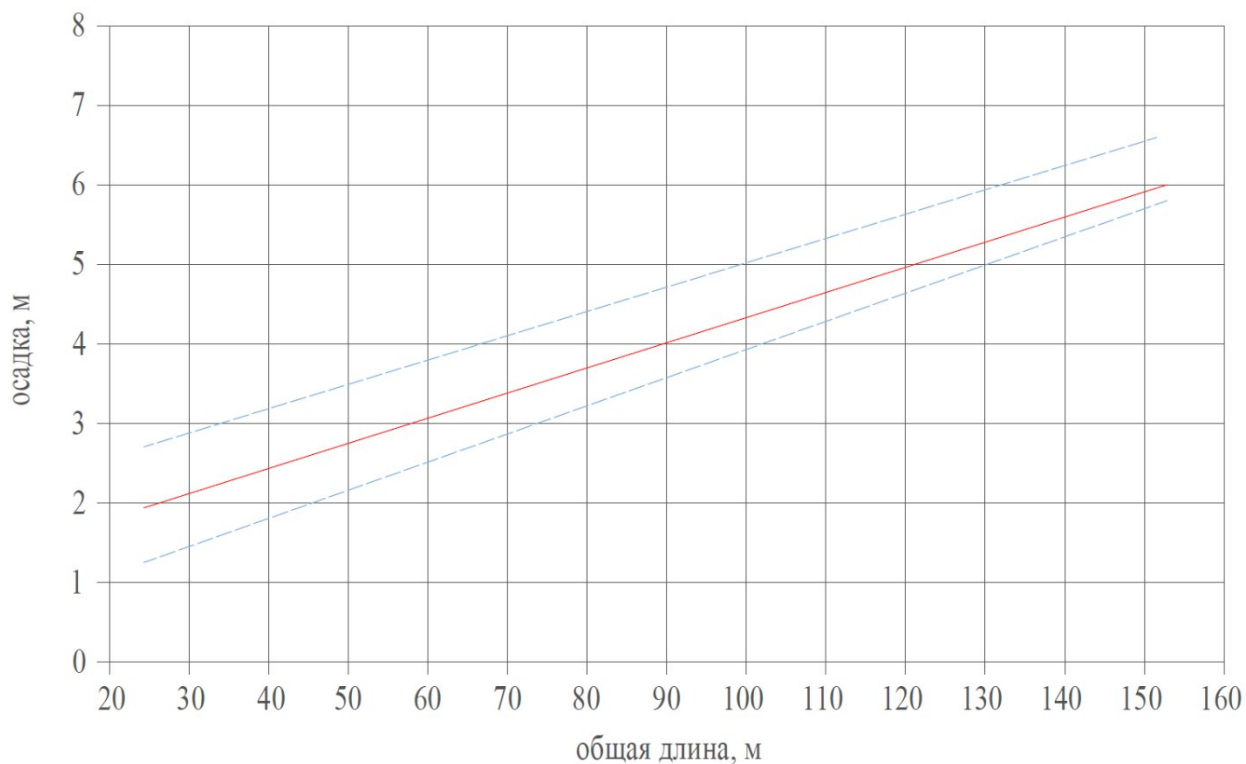


«_____» — по сплошной линии определяют средние параметры;

«_____» — по пунктирной линии определяют максимальные/минимальные параметры

Рисунок А.5 – Ширина суперяхты по сравнению с общей длиной

А.4 На рисунке А.6 приведено соотношение осадки к общей длине для суперяхт.

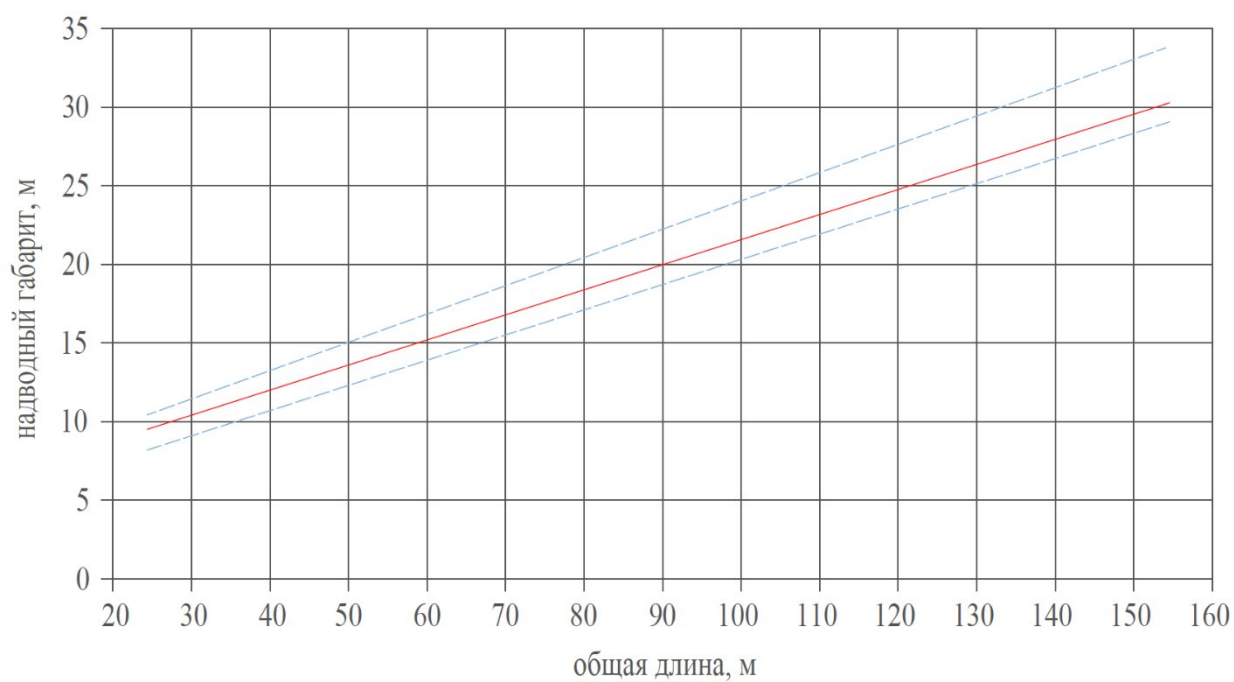


«_____» — по сплошной линии определяют средние параметры;

«-----» — по пунктирной линии определяют максимальные/минимальные параметры

Рисунок А.6 – Осадка суперяхты по сравнению с общей длиной

А.5 На рисунке А.7 приведено соотношение надводного габарита к общей длине для суперяхт.



«_____» – по сплошной линии определяют средние параметры;

«_ _ _ _» – по пунктирной линии определяют максимальные/минимальные параметры

Рисунок А.7 – Величина надводного габарита суперяхты по сравнению с общей длиной

А.6 На рисунке А.8 приведено соотношение численности экипажа к общей длине для суперяхт.

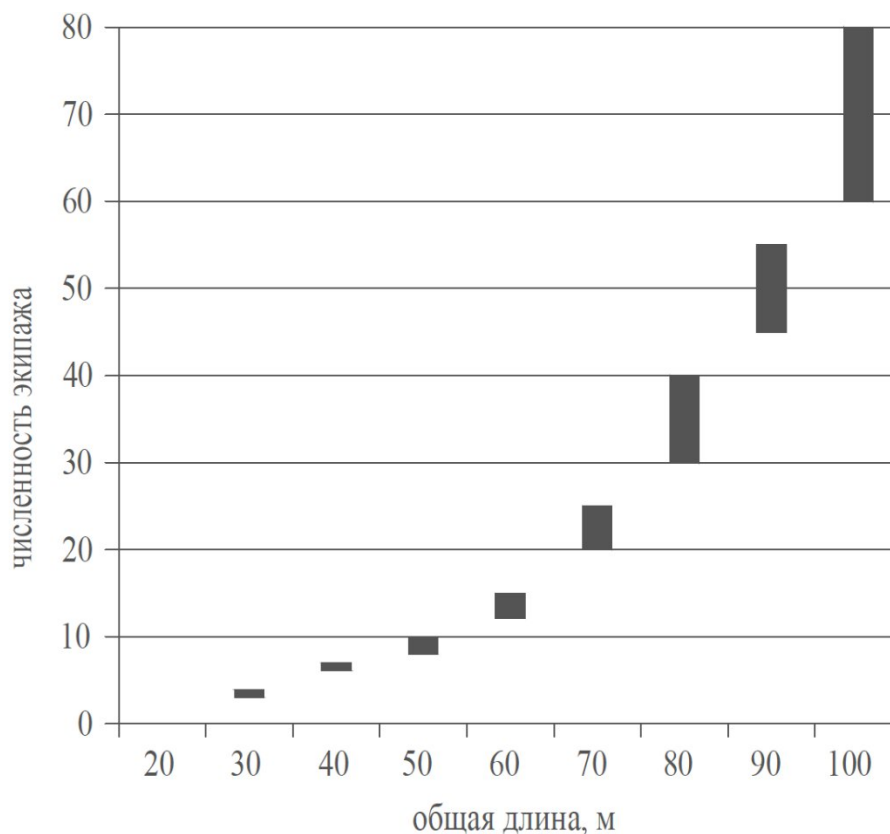


Рисунок А.8 – Численность экипажа, необходимого для эксплуатации суперяхты, в зависимости от общей длины суперяхты

А.7 Минимальные значения площадей парусности судов приведены в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1 – Минимальные значения площадей парусности судов

Длина судна	Моторные суда		Парусные суда	
	Надводные площади парусности, м ²		Надводные площади парусности, м ²	
	лобовая	боковая	лобовая	боковая
8	5	16	4	11
10	7	22	5	15
12	11	29	6	20
15	18	45	9	28
18	22	64	11	40
20	24	76	12	44
25	30	95	15	60
30	45	120	35	92
35	54	167	36	122
40	78	213	40	182
45	85	264	50	210
50	90	285	60	249

Библиография

- [1] Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2025 г. № 1307 «Об утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транспорта»
- [2] Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2025 № 903 «Об утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта»
- [3] Федеральный закон от 07 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации»
- [4] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2021 г. № 2897-р «Об утверждении Концепции развития яхтенного туризма в Российской Федерации на период до 2030 года»
- [5] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»
- [6] Нормы технологического проектирования портов на внутренних водных путях (утверждены Службой речного флота Министерства транспорта Российской Федерации, 1997 г.)
- [7] ВСП 33-01-99/МО РФ Инструкция по расчету и проектированию якорных систем плавучих объектов ВМФ
- [8] ВСП 33-02-05 Инструкция по расчету и проектированию плавучих рейдовых причалов ВМФ
- [9] СП 2.1.3678 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
- [10] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- [11] ПУЭ Правила устройства электроустановок (7-е изд.)